Воронежский институт МВД России

Кафедра компьютерной безопасности и технической экспертизы

Жуков М.М.,
Парфенов В.И.,
Полухин Д.И.

Получение криминалистически значимой информации с помощью специализированного программного обеспечения

Учебно-методическое пособие

Воронеж 2024

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры компьютерной безопасности и технической экспертизы. Протокол № __ от ___.___._____ г.

Рассмотрено и одобрено на заседании методического совета института. Протокол № __ от ___.___._____ г.

Рассмотрено и рекомендовано к изданию на редакционно-издательском совете института. Протокол № __ от ___.___._____ г.

Составители:

М.М. Жуков, начальник кафедры компьютерной безопасности и технической экспертизы Воронежского института МВД России, кандидат технических наук, доцент, полковник полиции;

В.И. Парфенов, профессор кафедры компьютерной безопасности и технической экспертизы Воронежского института МВД России, доктор физико-математических наук, профессор;

Д.И. Полухин, старший преподаватель кафедры компьютерной безопасности и технической экспертизы Воронежского института МВД России, майор полиции.

Рецензенты:

А.С. Бовкун – заместитель начальника отдела специальных и физико-химических экспертиз экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Воронежской области;

Г.К. Усков – заведующий кафедрой электроники физического факультета Воронежского государственного университета доктор физико-математических наук, профессор.

Жуков М.М. Получение криминалистически значимой информации с помощью специализированного программного обеспечения : учебно-методической пособие / М.М. Жуков, В.И. Парфенов, Д.И. Полухин. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2024. – 68 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для использования в образовательном процессе, связанном с подготовкой специалистов по получению криминалистически значимой информации с помощью специализированного программного обеспечения.

© Воронежский институт МВД России, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СМЕННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 8

1.1. Сменные носители информации: понятия, типы, история создания и тенденции развития 8

1.2. Особенности работы со сменными носителями информации 15

1.3. Возможные проблемы с данными на сменных носителях информации 20

ГЛАВА 2. ОБЗОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РАБОТЫ СО СМЕННЫМИ НОСИТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ 23

2.1. Использование PC-3000 Portable при анализе и восстановлении данных со сменных носителей информации 23

2.2. Использование PC-3000 Flash при анализе и восстановлении данных со сменных носителей информации 31

ГЛАВА 3. ПОЛУЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ СО СМЕННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 35

3.1. Получение образа со съемных носителей информации. Восстановление данных 35

3.1.1. Использование FTK Imager для получения образа данных съемного носителя информации 35

3.1.2. Использование программно-аппаратного комплекса PC-3000 Portable III для получения образа и восстановления данных 42

3.1.3. Использование программно-аппаратного комплекса PC-3000 Flash для получения образа и восстановления данных. 49

3.2. Сравнительный анализ практического применения программно-аппаратных комплексов при восстановлении данных 61

3.3. Методические рекомендации для получения криминалистически значимой информации со сменных носителей информации..... 62

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 64

Литература 65

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире, где скорость информационных потоков неуклонно увеличивается, и где каждый час может принести новые задачи и вызовы, особую актуальность приобретает проблематика повышения оперативности в работе ИТ-сервисов. Этот вопрос, безусловно, занимает одно из центральных мест в списке приоритетов для многих компаний и организаций, стремящихся оставаться на переднем крае развития и обеспечивать своим клиентам наивысший уровень обслуживания. С учетом того, что мировой рынок постоянно изменяется и требует от ИТ-специалистов быстроты реакции и гибкости в принятии решений, проблема увеличения оперативности в работе ИТ-сервисов становится особенно острой и требует немедленного внимания и разработки эффективных стратегий.

За прошедшие пятнадцать лет устройства, использующие флеш-память, стали неотъемлемой частью современного быта. Благодаря своей маленькой размерности и способности к высокой плотности записи, эти устройства уверенно укрепили свои позиции на рынке цифровых устройств – фото- и видеокамер диктофонов, MP3-плееров, КПК, мобильных телефонов, смартфонов и коммуникаторов. Кроме того, они используется для хранения встроенного программного обеспечения в различных устройствах (маршрутизаторах, мини-АТС, принтерах, сканерах, модемах), различных контроллерах. В последние годы USB флеш-накопители стали очень популярными и практически полностью вытеснили из обихода дискеты и CD.

Наряду со всеми преимуществами, внешние накопители столкнулись с проблемами, связанным с потерей данных, хранящихся на нем.

С развитием технологий в мире, преступность все больше совершаются в виртуальном пространстве, где злоумышленники

используют электронные системы для осуществления своих злодеяний. Но как и при любом преступлении, в информационной среде также остаются следы, но только электронные. При раскрытии различного рода преступлений специалисты привлекаются для проведения следственных действий, таких как осмотр и изъятие, с целью работы с компьютерной техникой, включая ноутбуки и персональные компьютеры.

При расследовании преступлений, связанных с компьютерной информацией, зачастую требуется изъять для проведения исследования или экспертизы какой-либо накопитель информации. В памяти устройств может содержаться информация, которая не хранится на нем в явном виде. Для органов внутренних дел существует потребность в получении (восстановлении) данных из запоминающих устройств.

Восстановление информации представляет собой непростой и большой процесс, включая в себя диагностику потери информации, подбор различных методов и восстановление потерянной информации. Результат данного восстановления зависит от большого количества условий, такие как тип и объём потери данных, а также наличие резервных копий и какие инструменты будут использованы для восстановления информации.

Также не стоит забывать, что методы восстановления информации могут быть условно разделены на программные и аппаратные методы. Программные методы включают в себя специализированные программы для восстановления, данных, которые могут восстановить удаленную информацию или восстановить данные с повреждениями. Аппаратные методы — это использование специализированного оборудования такого как устройства для чтения информации с поврежденных жёстких дисков или специализированные лаборатории для восстановления информации.

В учебно-методическом пособии проведен анализ существующих методов восстановления утраченных данных со сменных носителей

информации, рассмотрены особенности и возможные проблемы при работе со сменными носителями и приведены рекомендации для получения криминалистически значимой информации со сменных носителей.

В качестве специализированного программного обеспечения рассмотрена работа: FTK Imager, R-Studio и аппаратно-программных комплексов PC-3000 Portable III и PC-3000 Flash.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СМЕННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

1.1. Сменные носители информации: понятия, типы, история создания и тенденции развития

Сменный носитель - это любой тип запоминающего устройства, которое можно извлечь из компьютера во время работы системы. Сменный носитель позволяет пользователю легко перемещать данные с одного компьютера на другой.

Сменный носитель обычно включает в себя компоненты для хранения данных и сменный адаптер, такой как порт универсальной последовательной шины (USB), который можно вставить в портативный компьютер или другое соответствующим образом оснащенное устройство. Устройство может включать программное обеспечение-драйвер для запуска своих функций. Оно также может подключаться к операционной системе компьютера (OS), которая обрабатывает все операции с данными, связанные со съемным устройством. В дополнение к функциям хранения некоторые устройства могут также иметь функции связи, такие как доступ к сетям Wi-Fi и подключение к глобальной системе позиционирования (GPS).

Помимо данных, на сменных носителях также могут храниться аудио, видео, изображения и игровые файлы. Другие устройства, такие как смартфоны, планшеты и цифровые телефоны, хотя и не являются настоящими сменными носителями, также являются эффективными инструментами для хранения данных.

На протяжении многих лет люди пытались использовать различные методы для передачи информации с одного компьютера на другой. Смелые пользователи, которые использовали самые ранние компьютеры в истории, программировали огромные электронные машины, подключая перемычки к

рядам разъемов. Поскольку в то время компьютеров было немного (и они были несовместимы друг с другом), пионеры цифровых технологий не нуждались в портативном программном обеспечении: программа была стационарной. Однако такие компании, как IBM, вскоре начали продавать несколько идентичных компьютеров, поэтому пользователям необходимо использовать более эффективный способ программирования компьютера, чтобы программу можно было переносить с одного компьютера на другой.

Так началась история съемных носителей информации. Во многом тема этой истории вращается вокруг распространения программного обеспечения: первая задача съемных носителей информации - совместное использование программного обеспечения без перепрограммирования с нуля.

В большинстве ранних компьютеров для хранения информации использовалась перфолента (рис.1.1). Перфолента (перфорированная лента), носитель информации в виде ленты (обычно бумажной), на которую данные записываются последовательностью кодовых комбинаций пробитых отверстий. Каждая комбинация, размещённая на ленте перпендикулярно направлению её движения, кодирует один символ. Некоторые ранние компьютеры, такие как Colossus Mark 1 (1944), работали полностью на данных, передаваемых бумажной лентой в режиме реального времени. Более поздние компьютеры, такие как Manchester Mark 1 (1949), считывали программу с бумажной ленты и сохраняли ее в примитивной электронной памяти для последующего выполнения.

Рис. 1.1. Внешний вид перфолент и перфокарт

Спустя время, перфоленты заменили более удобные перфокарты (рис. 1.1). Перфокарта (перфорационная карта), носитель информации в виде прямоугольной карты из тонкого картона (реже из пластика), на которой информация задаётся наличием или отсутствием отверстий (перфорации) в определённых позициях.

Когда IBM начала производить компьютеры общего назначения в 1950-х годах, для хранения и ввода данных использовались именно перфокарты. Вскоре многие другие производители компьютеров начали активно использовать уже различные типы перфокарт. До 2002 года IBM все еще работала над технологией перфокарт: системой, способной хранить 25 миллионов страниц данных на поверхности размером с почтовую марку.

В 1951 году NIVAC I создала новую тенденцию в области хранения данных: использование магнитной ленты. Магнитная лента, магнитный носитель данных в виде гибкой ленты из немагнитной основы (как правило, полимерной), покрытой тонким слоем магниточувствительного материала (например, γ-Fe_2O_3, CrO_2). Магнитную ленту применяют для звуко- и видеозаписи, в вычислительной технике, автоматике и т. п. Запись и воспроизведение данных осуществляется при помощи магнитофонов,

видеомагнитофонов и специализированных накопителей на магнитной ленте (НМЛ).

Вскоре IBM начала использовать катушки с магнитными лентами, (рис. 1.2) аналогично аудиокассетам того времени, для хранения компьютерных данных, и остальная отрасль последовала ее примеру. Как правило, компьютерные кассеты, хранящиеся в открытых бобинах, обычно состоят из тонких пластиковых полос, покрытых магниточувствительными материалами, так что компьютер может считывать и записывать данные через электронную магнитную головку, встроенную в специальный лентопротяжный механизм. Многие модели компьютеров, производившиеся в то время (особенно мэйнфреймы и миникомпьютеры), использовали катушечные ленты в качестве носителей массовой информации. В 1960-х годах производители компьютеров начали упаковывать рулоны миниатюрных магнитных лент в жесткие пластиковые коробки. По сравнению с катушечными магнитными лентами большего размера эти кассеты более долговечны, их легче переносить и удобнее использовать; в 1970-х и 1980-х годах они становились все более популярными в качестве резервного носителя для дисков все большего размера.

Рис. 1.2. Внешний вид магнитной ленты

В 1971 году IBM представила первый коммерческий дисковод гибких дисков. 8-дюймовый гибкий диск, используемый с ним, покрыт магнитным материалом и всегда устанавливается в пластиковый футляр. Пользователи быстро поняли, что использование гибких дисков для загрузки данных в компьютер быстрее, дешевле и экономит больше места, чем стопки перфокарт.

В 1976 году Fairchild Semiconductor Corporation изобрела кассету (рис. 1.3) с программным обеспечением для ПЗУ, которую можно использовать совместно с системой видеоигр Fairchild Channel F. ROM cassette быстра и проста в использовании, но цена относительно высока - этот недостаток определил ее судьбу.

Рис. 1.3. Внешний вид кассет

В 1980-х годах многие компании пытались разработать нетрадиционные форматы гибких дисков, но ни один из них не доминировал на рынке так, как форматы гибких дисков 5,25 и 3,5 дюйма.

На смену кассетам пришли оптические диски, впервые они появились на рынке в 1982 году. Оптический диск - это носитель информации, который используется для воспроизведения или записи данных с помощью лазерного излучения. Он состоит из твердой прозрачной основы (обычно из поликарбоната), на которой находится тонкий рабочий слой, способный

реагировать на свет, а также другие слои (например, защитные). Для записи информации происходит изменение оптических свойств микроскопических участков поверхности диска под воздействием лазерного луча. Данные записываются на диск в виде питов - углублений определенной глубины, расположенных по спирали от центра к краям. Для воспроизведения информации используется лазерный луч меньшей интенсивности, который сканирует диск, и фотодиод, который считывает отраженный свет, содержащий информацию. Изначально оптический диск был носителем цифрового аудио, но, поскольку, оптические диски являются цифровыми носителями, они очень подходят для хранения компьютерных данных.

Со временем оптический диск претерпел дальнейшее развитие, в результате чего появились диски большей емкости, такие как DVD, HD-DVD и Blu-ray диски.

В 1980-х годах Iomega вошла в индустрию мобильных устройств хранения данных с Bernoulli Box, которые могут хранить 10 или 20 МБ данных на дисковом картридже большого размера. Позже эта технология была усовершенствована и был представлен Zip-накопитель (1994), который может хранить 100 МБ данных на дешевом 3,5-дюймовом диске.

В начале 1980-х Toshiba изобрела флэш-память NAND, но эта технология не стала популярной до тех пор, пока в конце 1990-х не стали популярны цифровые камеры и персональные цифровые помощники. С тех пор флэш-память NAND появилась во многих форматах, от фирменных карт большого размера (использовавшихся в ранних карманных компьютерах) до карт флэш-памяти, SM-карт, защищенных цифровых карт, карт memory stick и карт xD image.

Флеш-накопитель популярен, потому что он полностью твердый и не имеет движущихся частей. Карты флэш-памяти могут потреблять лишь небольшое количество электроэнергии, но отличаются прочностью и

долговечностью; с годами объем памяти увеличивается в геометрической прогрессии, в то время как стоимость самих носителей по-прежнему относительно низка. Первая флэш-карта могла хранить только 2 МБ данных; сегодня она может хранить более 128 ГБ данных.

В настоящее время основными съемными носителями информации являются:

1. Оптические диски и дискеты. Такие «забытые» носители информации до сих пор находят применение в некоторых сферах, включая государственные учреждения и образовательные организации. Их привлекательность в безопасности состоит в том, что они применяются для долгосрочного хранения данных (архивации).
2. Карты памяти. Это универсальный способ передачи информации между устройствами. Они также часто применяются для обновления программного обеспечения на компьютерах.
3. Портативные компьютеры (ноутбуки). Данные виды накопителей несут в себе риски: зараженный компьютер способен обрабатывать, а также передавать данные при подключении к открытым или не защищенным сетям.
4. Мобильные телефоны. Также могут служить носителями информации, но с угрозой, которая в несколько раз превышает риски, связанные с использованием ноутбуков, из-за их повседневности и широкого использования в различных сетевых условиях.

1.2. Особенности работы со сменными носителями информации

Все необходимые компоненты для хранения и передачи данных через съемное устройство встроены в прошивку устройства. Разъемы на устройстве обеспечивают интерфейс между устройством и его хост-системой. После подключения устройства оно начинает обмен данными с хост-системой, устанавливая соединение. Безопасное соединение идеально подходит для предотвращения несанкционированного доступа к устройству. Как только устройство подключится к своему хосту, может начаться передача данных. Если устройство больше не требуется для хранения данных, его можно просто извлечь и сохранить для последующего использования.

Форм-факторы съемных носителей различаются в зависимости от типа устройства, его производителя и стандартов, на которых основана его конструкция. Например, обычный флэш-накопитель с разъемом USB отличается по форм-фактору от защищенного цифрового устройства (SD). Разъемы разные, и массив памяти каждого устройства и прошивка могут отличаться в зависимости от поддержки определенных протоколов доступа к файлам и скорости передачи данных.

Устройства со встроенным в форм-фактор носителем информации, вероятно, более устойчивы к физическому обращению, чем магнитная лента или гибкие диски. При работе с носителями информации важно помнить, что необходимо обеспечить защиту от внешних воздействий, чтобы избежать повреждения и сохранить целостность данных. Особенно это касается физического контакта, который может негативно сказаться на магнитных свойствах носителя. Поэтому рекомендуется обращать особое внимание на условия хранения и использования носителей, чтобы исключить возможность их повреждения и сохранить информацию в

надлежащем состоянии. Важно также помнить о том, что правильное обращение с носителями способствует продлению их срока службы и обеспечивает надежность хранения данных. В результате соблюдения всех необходимых мер предосторожности можно гарантировать сохранность информации и избежать потерь важных данных.

Хотя съемные носители полезны для хранения и передачи данных, они сопряжены с некоторыми рисками. Однако, прежде чем узнать, какие риски связаны со съемными носителями, давайте посмотрим, какие меры предосторожности следует предпринять при их использовании:

1. Важно помнить о безопасности данных при работе со съемными носителями и устройствами. Защита информации шифрованием — это один из основных принципов, которые следует соблюдать. В случае утери или кражи устройства хакерами, зашифрованные данные окажутся недоступными и бесполезными для злоумышленников. Шифрование информации на съемных носителях — это не просто рекомендация, а необходимость в современном мире цифровых технологий. Предосторожность в обращении с данными поможет избежать серьезных последствий в случае возможной потери или утечки информации.

2. Избегать подключения обнаруженных носителей информации или устройств к вашему персональному компьютеру. Вместо этого настоятельно рекомендуется сдать неизвестное запоминающее устройство на рассмотрение специалистам по безопасности или в IT-отдел. Подобные действия помогут избежать возможных угроз для безопасности системы и конфиденциальности данных. Важно помнить, что предоставление подозрительных устройств профессионалам сэкономит множество проблем и поможет обезопасить информацию от возможных утечек или вирусных атак.

3. После каждой поездки настоятельно рекомендуется изменять пароли, если использовались официальные данные на съемных носителях.

Это важно для обеспечения безопасности данных и предотвращения возможных утечек информации. Необходимо не забывать периодически обновлять свои пароли и следить за безопасностью своих учетных записей.

4. При создании пароля для защиты своей информации всегда важно использовать длинный пароль, который будет состоять из комбинации различных символов: прописных и строчных букв, цифр и специальных символов. Не стоит забывать, что безопасность ваших данных зависит от надежности выбранного пароля. Никому не передавать пароли со съемных носителей.

5. Отключением функций автозапуска, можно предотвратить автоматическое открытие опасного вредоносного ПО на зараженном USB-устройстве.

6. Одним из способов защиты данных также является хранение личных и официальных сведений на разных устройствах. Например, личные фотографии и документы лучше хранить на персональном ноутбуке, который не подключен к интернету, чтобы избежать несанкционированного доступа. Официальные документы, в свою очередь, могут быть сохранены в облачном хранилище с усиленной защитой данных. Такой подход поможет не только обезопасить свою информацию, но и организовать ее хранение более систематизировано.

7. После завершения процесса переноса конфиденциальных данных на компьютер или мобильное устройство рекомендуется провести их удаление. Удаление конфиденциальных данных после их переноса поможет предотвратить возможные утечки информации и несанкционированный доступ к ней.

8. При необходимости внедрить физическую защиту для защиты своих данных.

9. Важно предусмотреть регулярное создание резервных копий информации. В случае потери или кражи съемных носителей данных, таких как флеш-накопители, внешние жесткие диски или карты памяти, наличие

резервных копий станет незаменимым инструментом для восстановления утраченной информации.

Преимущества использования съемных носителей.

В контексте хранилища основное преимущество съемных носителей заключается в том, что они могут обеспечивать быстрое резервное копирование и восстановление данных, связанное с сетями хранения данных. Съемный носитель также может помочь организациям выполнить корпоративные требования к резервному копированию и восстановлению, поскольку он переносим. К дополнительным преимуществам съемных носителей относятся следующие:

1. Емкость хранилища. Емкость съемного носителя данных в современных компьютерах может значительно превышать объем жесткого диска. Это означает, что пользователи могут хранить на таких носителях гораздо больше информации, чем ранее. Благодаря возможности использования съемных носителей с большим объемом, пользователи получают дополнительное пространство для хранения файлов, документов, мультимедийного контента и других данных. Это обеспечивает им удобство и гибкость в управлении информацией на своих устройствах.

2. Высокая скорость передачи данных. Съемные носители данных, такие как флеш-накопители или внешние жесткие диски, обладают уникальным преимуществом - возможность обеспечения более высокой скорости передачи данных. Это происходит благодаря отсутствию внутренних кабелей, которые могли бы замедлить передачу информации между различными типами устройств.

3. Более низкая стоимость за ГБ. Съемные носители очень экономичны в дополнение к их портативности и общему удобству.

4. Легко носить с собой. Большинство портативных устройств хранения данных небольшие и легкие, что позволяет легко носить их с

собой, в отличие от жестких дисков или массивов хранения данных с подключением к сети (NAS).

5. Простота и готовность к использованию. Достаточно подключить устройство к системе, и оно готово к использованию; просто найдите устройство в файловой системе компьютера.

1.3. Возможные проблемы с данными на сменных носителях информации

Съемный носитель эффективен и помогает решить проблемы с хранилищем. Он упрощает передачу данных, но также несет в себе некоторые угрозы, на которые можно не обращать внимания. Итак, давайте посмотрим, какие риски связаны со съемными носителями.

• Проблемы с безопасностью данных: Съемные носители, как правило, небольшие и портативные, их легко украсть или потерять. Конфиденциальная информация, относящаяся к данным компании, может легко попасть не в те руки. Даже зашифрованные файлы не могут быть восстановлены, если USB-накопитель утерян. Если диск не находится во владении уполномоченных лиц, нет контроля над тем, кто получает к нему доступ и что они делают с данными. Конфиденциальная информация может попасть к третьим лицам, быть размещена в Интернете или стать достоянием злоумышленников. После потери конфиденциальные данные могут стать достоянием общественности в кратчайшие сроки.

• Заражение вредоносными программами: сотрудники, использующие устройства со съемными носителями, могут непреднамеренно передавать вредоносное ПО между устройствами. Это связано с тем, что флэш-накопители и другие съемные устройства не обнаруживают вредоносные данные, которые могут быть легко скопированы на них. Одно зараженное устройство может поставить под угрозу сеть всей организации. Компакт-диски и DVD-диски можно перезаписывать, и если на ноутбуке или настольном компьютере включена опция автозапуска, вредоносная программа может легко установиться на устройства.

Инфицированные периферийные устройства представляют угрозу не только как носитель вредоносных программ. Эти устройства способны

имитировать работу клавиатуры и выполнять свои собственные инструкции, что может привести к утечке или похищению ваших данных. USB-накопители могут притворяться сетевыми адаптерами, модифицировать системные параметры и даже незаметно перенаправлять интернет-трафик через ваш браузер. Чтобы избежать этих проблем, необходимо применять профилактические меры безопасности, поскольку устранение уже выявленных угроз может оказаться сложной задачей.

• Нарушение авторских прав: Данные, хранящиеся на съемных носителях, могут быть легко защищены авторским правом. Например, если съемный носитель с программным обеспечением используется за пределами лицензированных компьютеров, рискованно нарушать авторские права. Необходимо убедиться, что данные, сохраненные на съемном носителе, не имеют каких-либо проблем с авторским правом. Нарушения авторских прав могут быть использованы в качестве основания для наложения на людей крупных финансовых штрафов.

• Аппаратные сбои: Съемные носители имеют короткий срок службы из-за низкой стоимости и больших объемов производства. В случае сбоя носителя потерю и повреждение данных можно предотвратить. Повреждение съемных носителей, такое как попадание воды или поломка, может привести к неработоспособности устройства, а если данные не были скопированы, это может привести к множеству других проблем. По этой причине важно понимать важность хранения конфиденциальных данных на облачном сервере организации.

Компоненты USB флеш-накопителя:

1. Многослойная печатная плата – это база, на которой располагаются все электронные компоненты. Основные неисправности включают в себя плохое крепление электроники, что при деформации платы приводит к

образованию пробелов вокруг проводников и нестабильной работы USB флеш-накопителя.

2. USB разъем предназначен для подключения флеш-диска к устройству для чтения. Некачественное крепление разъема может привести к его отрыву от дорожки и пайки.

3. Микроконтроллер – это чип, отвечающий за управление NAND и передачу данных. В нем содержится информация о производителе, типе памяти и служебные данные, необходимые для правильной работы флеш-накопителя. Неисправности контроллера чаще всего приводят к сбоям в работе флеш-накопителя.

4. Признаки недостаточности флеш-накопителя: при подключении флешки может возникнуть сообщение "неизвестное устройство", неправильно отображается объем накопителя или требуется вставить чистый диск в устройство для чтения. Причинами выхода из строя могут стать: неправильное питание, неисправная работа стабилизатора и неправильное предыдущее извлечение флешки.

5. NAND-микросхема флеш-памяти - это память, сохраняющая информацию. При неисправности или повреждении памяти с течением времени могут образовываться поврежденные блоки (Bad блоки). Существуют и другие возможные причины появления неисправных блоков, в которых уже невозможно записывать или считывать информацию. Решить эту проблему помогут специализированные программы, которые, в конечном итоге, могут сократить объем памяти, но восстановить производительность.

6. Кварцевый кристалл используется для создания опорной частоты, необходимой для правильной работы контроллера и флеш-памяти. В случае неисправности USB-флеш-накопитель может быть определен как "неизвестное устройство" или вообще не распознаваться (не видим читателем).

ГЛАВА 2. ОБЗОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РАБОТЫ СО СМЕННЫМИ НОСИТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ

Программно-аппаратные комплексы для восстановления данных, разработанные и производимые компанией ACELab, служат основным инструментом, используемым ведущими мировыми корпорациями для решения проблем, связанных с неисправными устройствами для хранения данных.

Высокая эффективность работы специалистов в области компьютерной криминалистики также во многом обеспечивается возможностями программно-аппаратных комплексов PC–3000.

2.1. Использование PC-3000 Portable при анализе и восстановлении данных со сменных носителей информации

PC-3000 Portable — это портативный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для идентификации, исправления, диагностики и восстановления данных пользователей, хранящихся на жестких дисках (HDD) или твердотельных накопителях (SSD), даже когда эти средства хранения демонстрируют физические неисправности или страдают от логических повреждений файловых систем.

Рис.2.1. Комплект программно-аппаратного комплекса PC-3000 Portable III

Физические компоненты жесткого диска могут испытывать дефект. Которые могут проявляться в виде повреждения платы электроники, магнитных дисков, головок чтения-записи, предусилителя, микропрограммы, служебной информации. Аналогично, физическими неисправностями SDD являются: повреждения платы электроники, контроллера, деградация ячеек массива NAND-Flash памяти, повреждение микропрограммы, служебной информации и др.

Логические ошибки также могут возникать из-за проблем со структурой диска, структурой файловых систем и сочетаний этих проблем. Дополнительно, PC-3000 Portable позволяет создавать имидж-копии данных с накопителей HDD, SSD, USB-Flash, в том числе без использования управляющего компьютера. Все действия, выполняемые с помощью данного устройства, тщательно документированы, всесторонние отчеты могут быть сохранены в электронной или печатной форме для дальнейшего использования.

Исследуемые HDD/SSD/Flash накопители, подлежащие восстановлению данных, подключаются непосредственно к контроллеру PC 3000 Portable - к его портам SOURCE - USB и PortO. К портам TARGET - Port1 и Port2 подключаются HDD/SSD накопители для создания имидж-

копии данных. В некоторых режимах работы порты Port1 и Port2 также могут использоваться для подключения исследуемых/восстанавливаемых накопителей, увеличивая тем самым общее число одновременно восстанавливаемых HDD/SSD до трех.

Для некоторых устройств хранения информации имеется возможность использовать технологический режим, т.е., режим, который используется на заводе-изготовителе в процессе производства. Это позволяет повысить возможности доступа и дублирования данных конечного пользователя.

Комплекс PC-3000 Portable может работать в трех режимах: автономном, упрощенном и полнофункциональном.

Автономный режим работы разработан, чтобы облегчить быструю оценку данных и генерировать последовательную резервную копию хранимой информации. Ключевое преимущество этой функциональности заключается в ее способности работать независимо от центрального процессора или мобильного устройства, опираясь исключительно на самоконтейнерную архитектуру системы. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные адаптеры для обеспечения беспроводного функционирования.

Данный режим полезен специалистам в области Форензик при проведении выездных работ, в случаях когда требуется создание визуальной копии данных из обнаруженных носителей информации. Либо специалистами центров восстановления данных при проведении выездной диагностики накопителей непосредственно у заказчика.

При автономном режиме доступны:

Диагностика – в этом оперативном режиме пользователи могут получить доступ и использовать различные диагностические инструменты,

в том числе возможности управления питанием, функциональность чтения паспортов и тесты чтения накопителей. Кроме того, в данном режиме все порты доступны для диагностических целей. В случае, если паспорт хранения не прочитан успешно или если во время процесса чтения возникают многочисленные ошибки, целесообразно провести всесторонний анализ состояния накопителя с использованием альтернативных режимов работы комплекса.

Копирование – режим, при котором проводится всестороннее дублирование данных, сопровождающееся обновлениями в режиме реального времени скорости чтения и времени с момента начала процесса дублирования. Кроме того, будет предоставлено визуальное представление процента прогресса. В случае возникновения каких-либо ошибок во время фазы чтения соответствующая информация об ошибке будет зафиксирована, а процедура дублирования возобновится непрерывно. Тем не менее, скорость, при которой происходит дублирование, может варьироваться в зависимости от конкретной модели устройства и его текущего состояния. Стоит отметить, что максимальная достигаемая скорость передачи для этой операции составляет 500 мегабайт в секунду (МБ/с). Для создания копии, в качестве приемника потребуется диск такого же объема как у источника, либо больше.

Стирание – режим стирания данных предназначен для облегчения создания посекторной копии. Перед началом копирования рекомендуется отчистить диск-приемник, чтобы быть убедиться в том, что на диске-приемнике не осталось какой-либо другой информации. Можно выбрать один из вариантов стирания – заполнение нулями, заполнение единицами, либо заполнение паттерном с номером LBA.

Настройки – в меню настроек устройства у пользователей есть возможность регулирования яркости экрана и модификация яркости индикатора питания в диапазоне значений от 0 до 63 с шагом 1.

Кроме этих настроек контроллер PC-3000 Portable содержит дополнительную настраиваемую информацию – об организации, операторе, часовом поясе, языке интерфейса, а также установки даты/времени и установки порогов напряжения питания портов системы защиты.

Упрощенный режим PC-3000 Portable – инструмент разработан для упрощения взаимодействия с ним определенным категориям пользователей. Этот инструмент предназначен преимущественно для специалистов в области цифрового анализа данных, а также для начинающих пользователей Data Recovery, которые стремятся получить опыт в этой области.

Упрощенный интерфейс позволяет пользователям эффективно справляться с анализом состояния данных на накопителях и заданиями восстановления данных в потоковом режиме, что позволяет уменьшить потребность в повторных операциях и позволяет конфигурировать многочисленные стандартизированные настройки для каждой конкретной задачи.

Кроме того, если сложность конкретного задания требует более продвинутой функциональности, пользователи могут беспрепятственно перейти от упрощенного интерфейса к полнофункциональному, позволяя продолжить рабочий процесс без перерыва. Эта гибкость оказывается особенно ценной при решении сложных проблем, которые не могут быть решены только посредством упрощенного интерфейса

С помощью упрощенного интерфейса возможно:

- произвести первоначальную диагностику накопителя;
- просмотреть идентификацию и S.M.A.R.T. накопителя;
- снять пароль с заблокированного накопителя;
- просмотреть и сохранить имеющиеся на накопителе данные;
- создать полную иммидж-копию с исследуемого накопителя;

- создать «Дело» для протоколирования всех действий.

Дополнительно:

- использовать просмотрщик секторов в шестнадцатеричном виде;
- выполнить стирание данных на накопителе.

Упрощенный режим включает в себя набор необходимых автоматических функций для исследования, извлечения информации и создания копий данных с накопителей, подключенных к портам USB и Port 0. Копия данных, как и в автономном режиме, может создаваться только на исправные накопители SATA, которые подключаются к портам Port 1 и (или) Port 2. При использовании упрощенного режима возможно создание «Дела» и получение всей документации о работе и использовании накопителя, что будет полезно специалистам области Форензик. Полнофункциональный режим содержит максимальные возможности по работе с поврежденными накопителями и является аналогом ПО комплексов PC-3000 Express и PC-3000 UDMA, отличия касаются только количества и скоростных характеристик диагностических портов контроллеров. В качестве главного компьютера используют персональный компьютер или ноутбук. Подключение контроллера PC-3000 Portable к компьютеру осуществляется через интерфейс USB 3.0, что позволяет использовать данный комплекс, как переносную станцию для восстановления данных и проводить работы непосредственно у заказчика

Системные требования, рекомендуемые настольному компьютеру или ноутбуку для использования PC-3000 Portable:

- процессор Intel Core i5 (4 ядра, 4 потока) или AMD Ryzen 5;
- 6 Гб оперативной памяти;
- 60 Гб свободного пространства на жестком диске (для установки ПО и ресурсов HDD/SSD);

- Порт USB 3.0 Type A для подключения PC-3000 Portable (рекомендуется HOST-контроллер Intel xHCI);
- Порт USB 3.0 Type A или USB 2.0 для подключения PC-USB-Terminal;
- Операционная система Windows 7(SP), 8, 10, x86, x64;
- Широкоформатный дисплей\монитор с разрешением Full HD 1920x1080.

Дополнительно может потребоваться:

- Дополнительный HDD для создания копии восстанавливаемых данных;
- Дополнительный порт USB 3.0 для подключения внешнего HDD для создания копии восстанавливаемых данных на внешний USB HDD.

Подключение и отключение диагностируемых/исследуемых накопителей допускается без отключения контроллера PC-3000 Portable от блока питания и от управляющего компьютера (ПК). Питание на накопители подается через многоканальный адаптер управления питанием, расположенный в контроллере PC-3000 Portable и управляемый программно. Адаптер управления питанием имеет защиту от короткого замыкания и превышения предельных значений напряжений и тока потребления для каждого диагностического порта. В случае их превышения сработает защита, и питающие напряжения будут сняты с соответствующего порта. Кроме этого, адаптер имеет функцию измерения мгновенных значений потребляемых токов и напряжений. Если диагностируемый накопитель имеет электрическое повреждение, то защита в адаптере управления питанием не позволит включить накопитель.

Подключение накопителей HDD/SSD/Flash с интерфейсом USB, соответствующих спецификации Mass Storage Device, осуществляется к порту USB контроллера PC-3000 Portable. Данный порт имеет защиту от

записи и реализован как USB 3.0 HOST. К этому порту могут подключаться накопители HDD/SSD USB 2.0/3.0 и USB-Flash

Рис.2.2. Примеры подключения съемных накопителей к комплексу

2.2. Использование PC-3000 Flash при анализе и восстановлении данных со сменных носителей информации

Программно-аппаратный комплекс PC-3000 Flash предназначен для восстановления данных с твердотельных накопителей и устройств хранения информации на основе NAND flash-памяти.

К ним относятся:

- UFD (USB Flash Drive)
- SD (Secure Digital Card)
- CF (Compact Flash)
- micro SD (micro Secure Digital Card)
- MS (Memory Stick
- накопители монолитного исполнения
- MMC (Multi Media Card)
- eMMC (embedded Multi Media Card)
- VoiceRecorder (диктофон)
- iPhone (при отсутствии аппаратного шифрования)

Рис. 2.3. Комплексация программно-аппаратного комплекса PC-3000 Flash

Комплекс PC-3000 Flash позволяет получить доступ к данным пользователя в ситуации, когда накопитель поврежден и доступ к данным посредством штатного интерфейса невозможен.

Комплекс PC-3000 Flash использует собственную технологию прямого доступа к микросхемам flash-памяти. При этом микросхема выпаивается из накопителя и считывается на специальном считывающем устройстве - Flash reader, входящим в состав комплекса, что позволяет получить доступ к данным в случаях, когда контроллер накопителя неисправен. Эта технология позволяет увеличить вероятность успешного восстановления данных даже в случае физически поврежденных накопителей.

В комплексе реализована большая, периодически дополняемая, база микросхем памяти, что позволяет для таких микросхем выполнять идентификацию и чтение в автоматическом режиме. Сложные (стековые) организации, состоящие из нескольких частей, также определяются комплексом автоматически.

Современные микросхемы NAND памяти довольно сложные устройства, подверженные явлениям износа, что является основной причиной логического повреждения накопителя.

Для получения максимально качественного результата при их чтении, помимо соблюдения требований стандартных спецификаций, требуется:

- использование расширенных возможностей низкоуровневых режимов вычитывания (Read Retry);
- наличие многоконтурного управляемого источника питания (встроенный адаптер управления питанием);
- применение управляющих линий с повышенными токовыми характеристиками;

- наличие качественных и удобных адаптеров для всех типов корпуса NAND микросхем;
- постоянно обновляемая база ресурсов, используемых при работе над задачей;
- наличие постоянно актуальной библиотеки кодов коррекции ошибок (ECC).

Помимо этого, в устройстве считывания Flash Reader предусмотрено обновление программы управления. Это позволяет оперативно добавлять поддержку новых типов микросхем со строгим соблюдением всех требований, необходимых для их корректной работы.

При наличии интернет-соединения комплекс имеет возможность автоматически проверять наличие более актуальной версии следующих ресурсов:

- библиотека микросхем памяти;
- библиотека алгоритмов ECC;
- библиотека XOR;
- библиотека алгоритмов анализа, методов подготовки и методов исследования;
- библиотека форматов страниц;
- библиотека схем питания;
- библиотека режимов вычитывания;
- библиотека динамических XOR.

При наличии таковых выполняется скачивание ресурса с сервера технической поддержки компании «ACELab», и ресурс обновляется.

Помимо широкого спектра ручных и визуальных режимов, в состав комплекса входят полуавтоматические методы восстановления данных, оказывающие помощь, как в простых, так и в сложных случаях.

В случае если компьютер, на котором установлен комплекс PC-3000 Flash, подключен к сети Интернет, то в режиме on-line Системы решений можно искать решение и восстанавливать данные буквально за 1 клик, что значительно экономит время. Пополнение базы контроллеров в «Системе решений» происходит ежедневно.

ГЛАВА 3. ПОЛУЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ СО СМЕННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Получение образа со съемных носителей информации. Восстановление данных

Для восстановления данных со сменных носителей информации используют различное программное обеспечение. Для безопасной работы с данными, хранящимися на этих носителях, при возможности, для начала создаются образы данных (так называемые имидж-копии данных) с целью осуществления дальнейшей работы в случае физического повреждения накопителя, а также с целью ограничения записи других данных на исследуемый носитель.

3.1.1. Использование FTK Imager для получения образа данных съемного носителя информации

Для демонстрации создания образа штатным программным обеспечением был представлен следующий сменный носитель (рис.3.1.).

Рис. 3.1. Внешний вид USB-накопителя

В данном случае воспользовались программным обеспечением «AccessData FTK Imager».

В открывшемся окне выберем кнопку «создание образа» (рис. 3.2.).

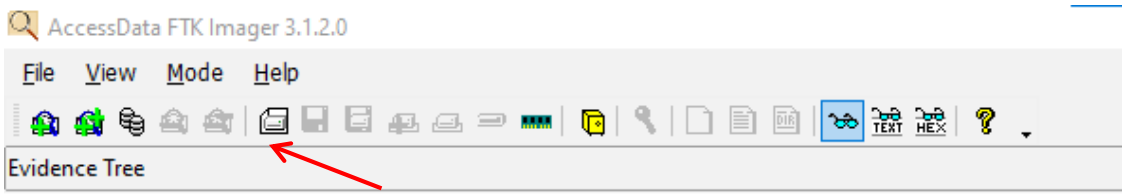

Рис. 3.2. Создание образа накопителя

Далее выбираем тип источника. В нашем случае это физический диск (рис. 3.3.).

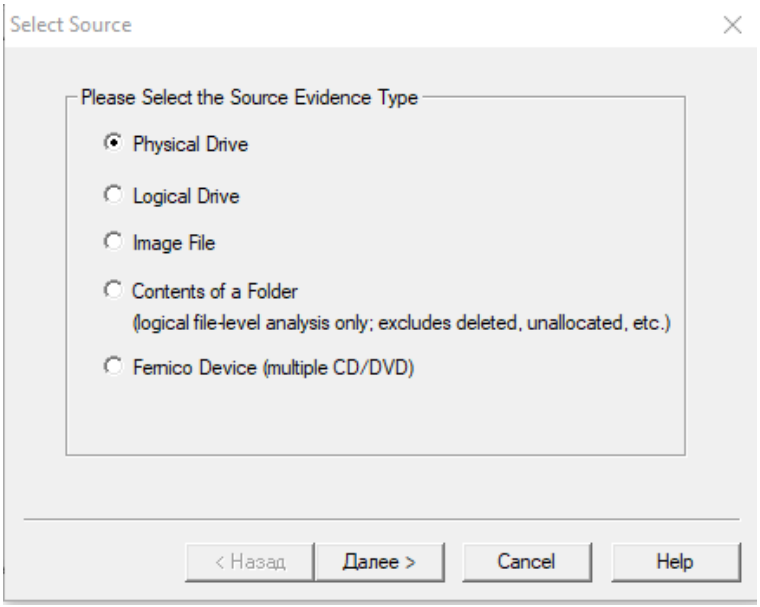

Рис. 3.3. Выбор типа источника

В следующем окне выбираем исследуемый накопитель (рис.3.4.)

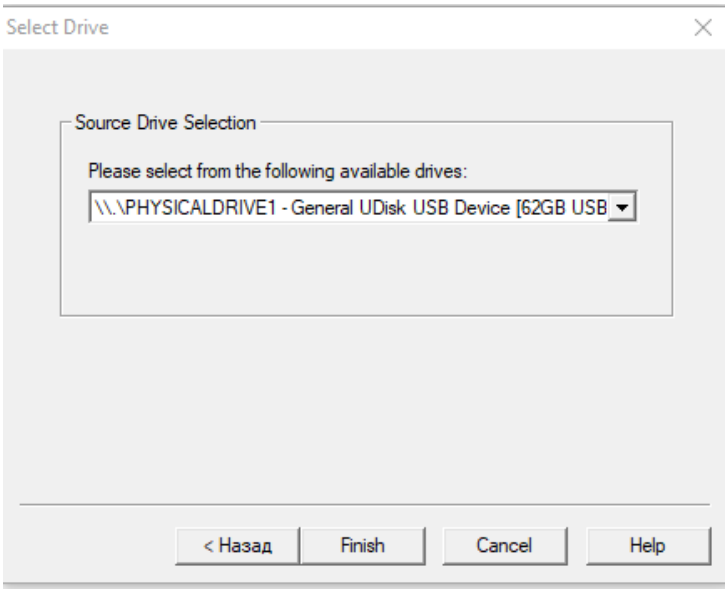

Рис. 3.4. Выбор исследуемого накопителя

Далее выбираем расположение создаваемого образа диска и его название (рис.3.5.).

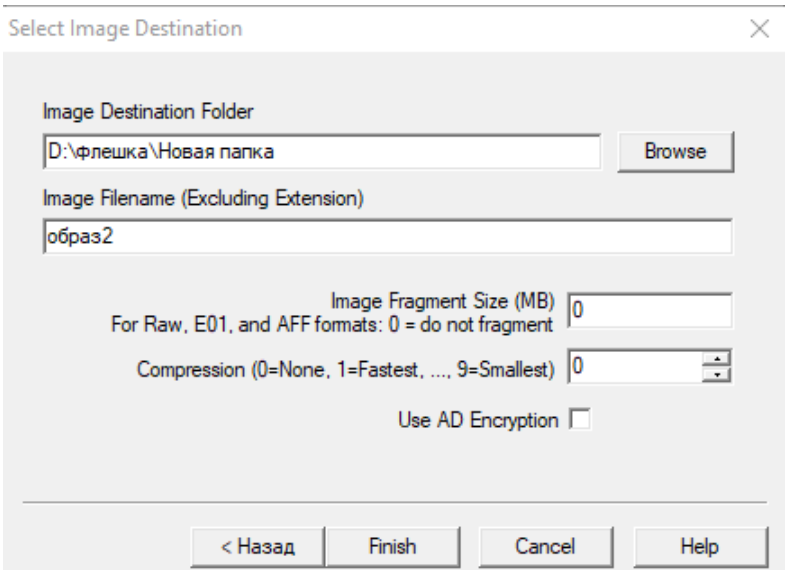

Рис. 3.5. Выбор расположения и названия образа исследуемого диска

Нажимая на кнопку «Finish» начинается процесс создания образа диска (рис. 3.6.).

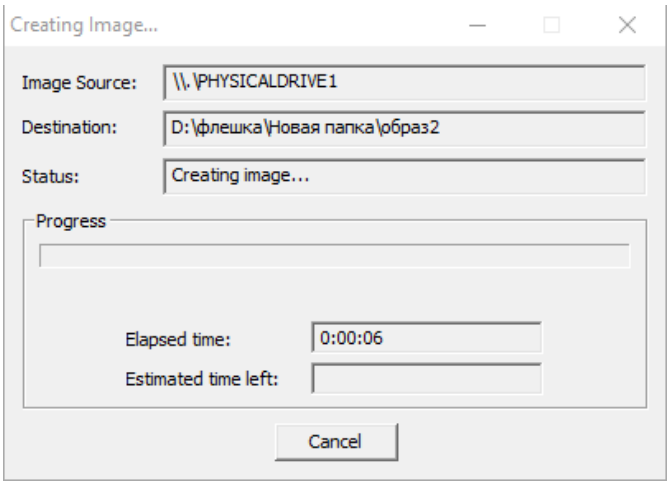

Рис. 3.6. Процесс создания образа диска

После окончания создания диска появляется следующее окно (рис. 3.7.).

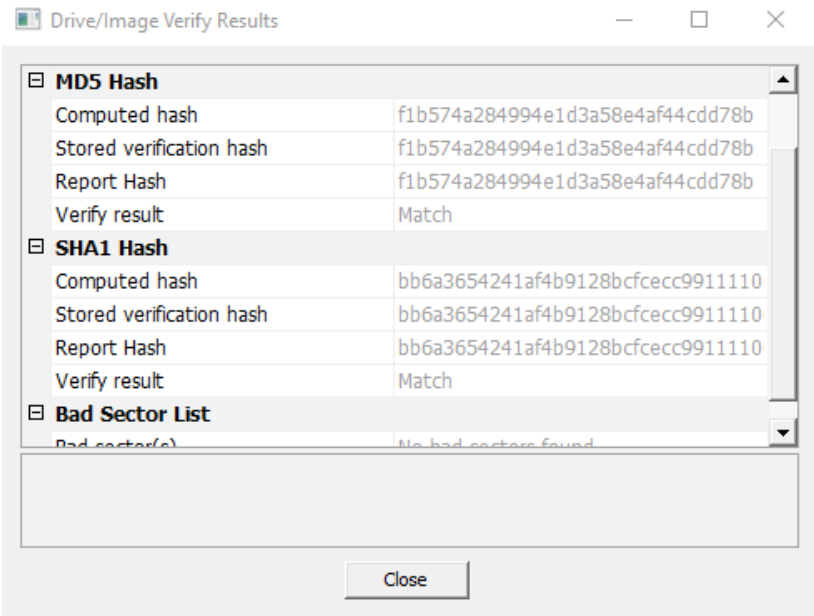

Рис. 3.7. Завершение процесса создания диска

Проверим наличие образа в указанном ранее каталоге (рис. 3.8.).

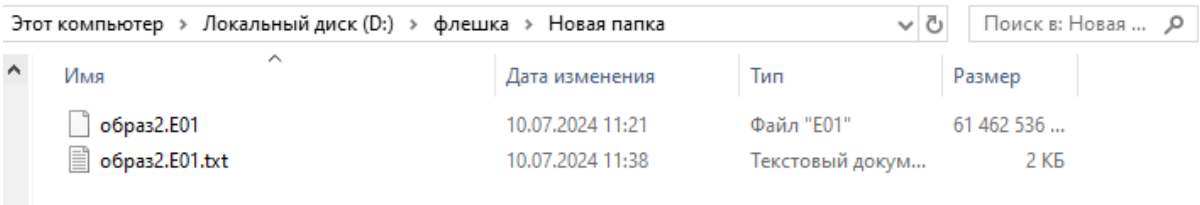

Рис. 3.8. Расположение образа исследуемого накопителя

Для восстановления данных с исследуемого накопителя воспользуемся программным обеспечением R-Studio. Открыв данное программное обеспечение, на панели дисков выберем исследуемый нами накопитель и проведем сканирование диска, выбрав в контекстном меню пункт «Сканировать…» (рис. 3.9.).

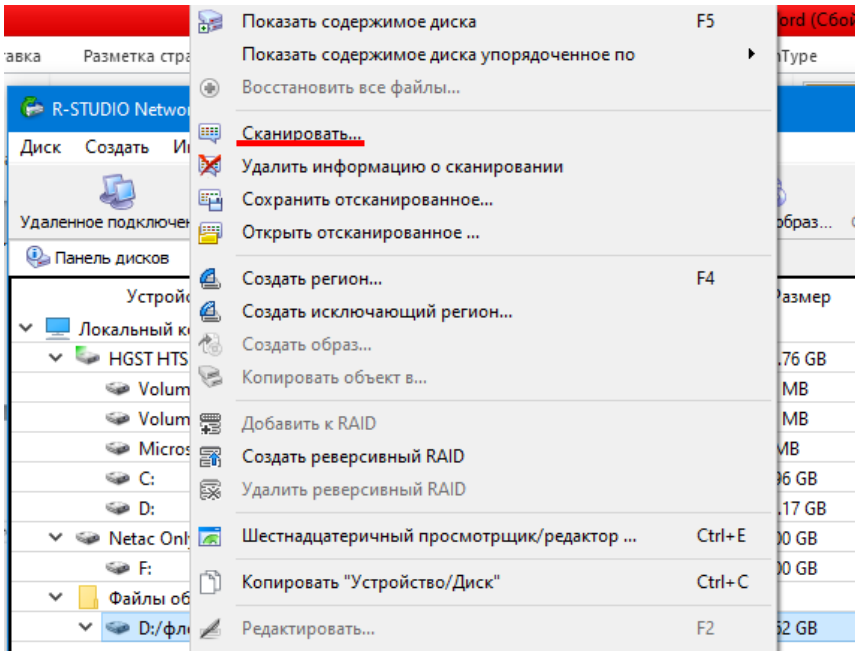

Рис. 3.9. Выбор сканирования диска

В появившемся окне выбираем область и вид сканирования (рис. 3.10.).

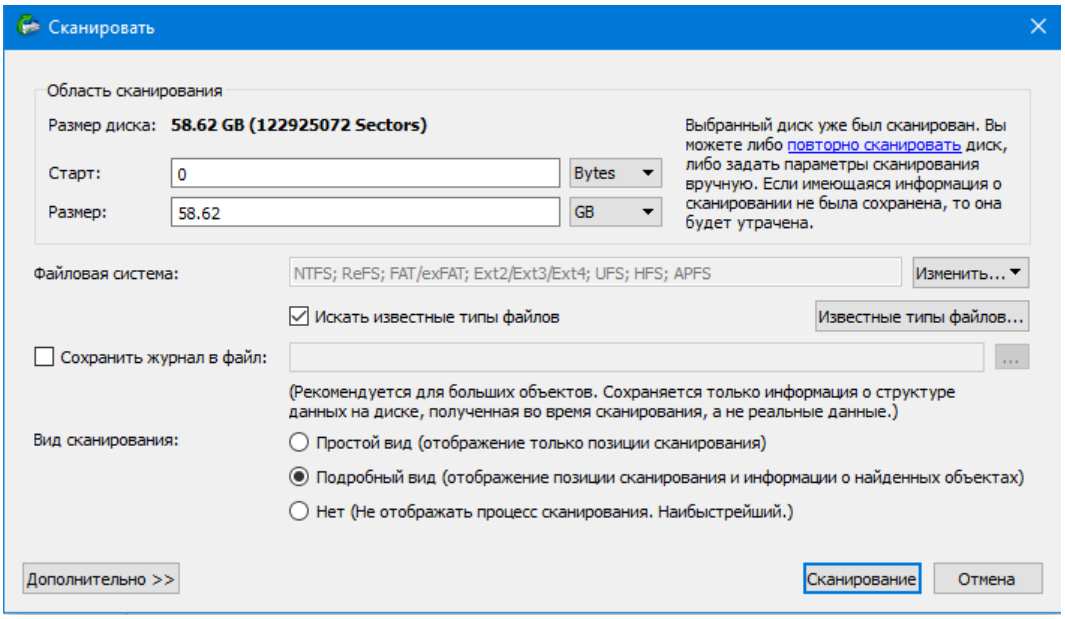

Рис. 3.10. Выбор области и вида сканирования

Результаты сканирования представлены на рис. 3.11.

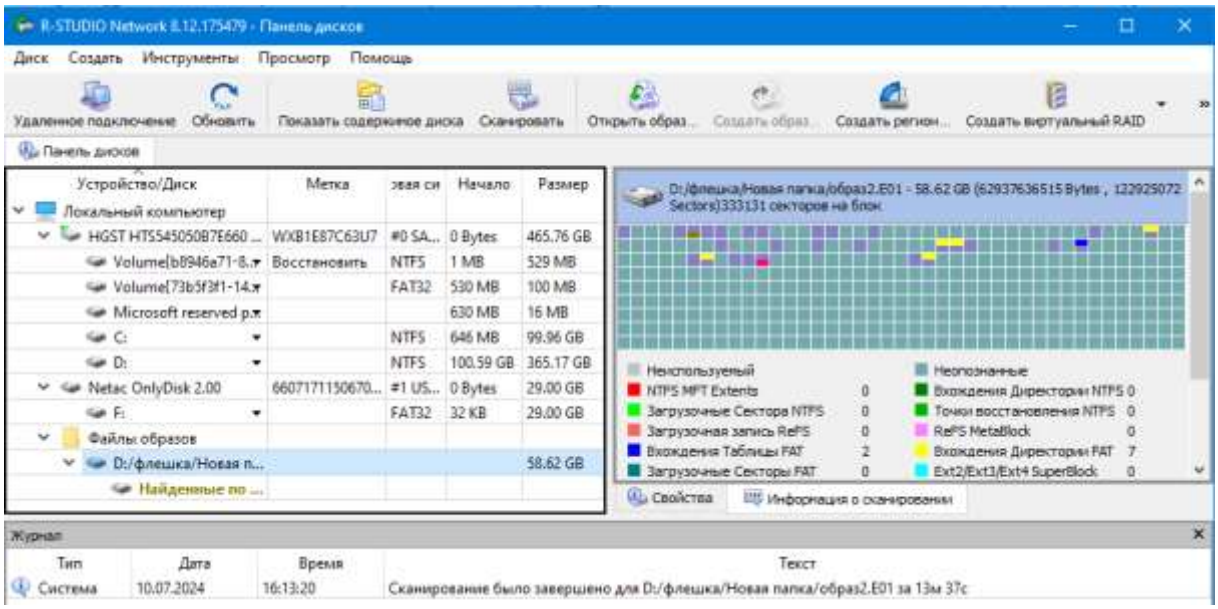

Рис. 3.11. Результаты сканирования диска

Далее представим все файлы в виде, упорядоченном по структуре на диске (рис.3.12.).

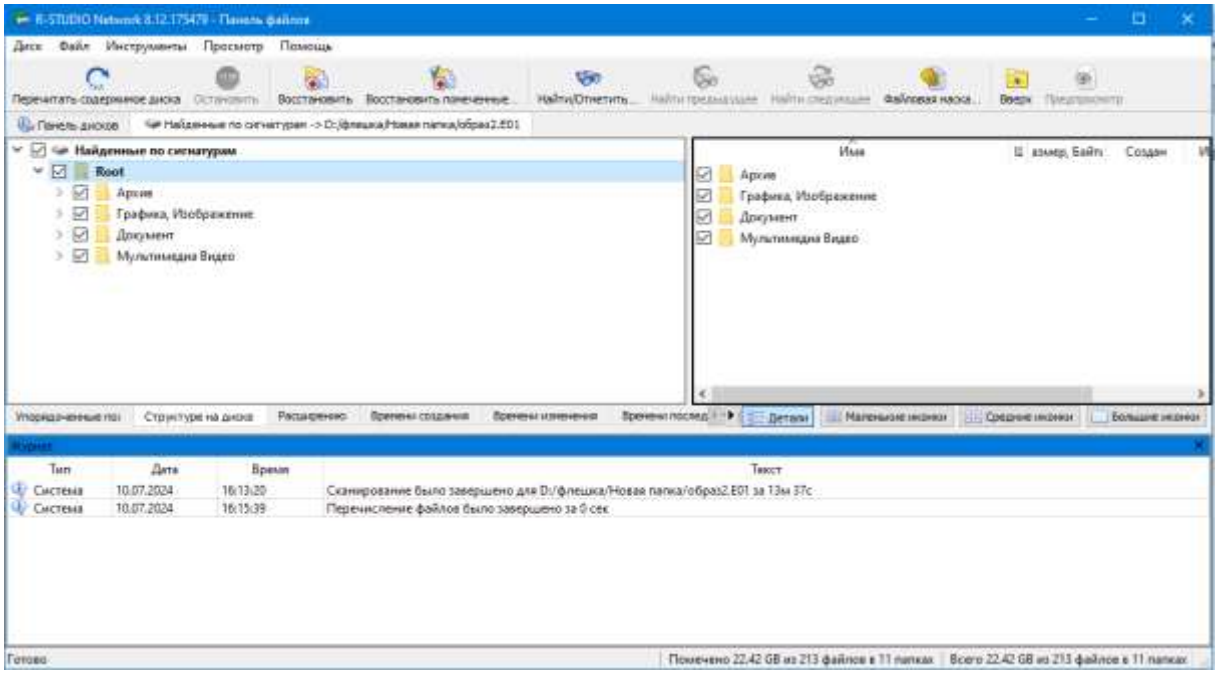

Рис. 3.12. Файлы, упорядоченные по структуре на диске

Восстановим все файлы на лабораторный стенд. Процесс восстановления представлен на рис. 3.13.

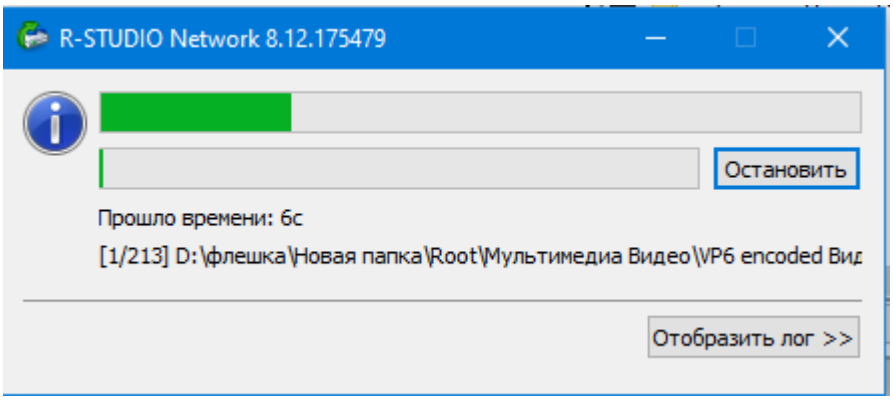

Рис. 3.13. Процесс восстановления данных

После завершения процесса восстановления данных, проверим содержимое папки. Информации о количестве восстановленных данных представлена на рис. 3.14.

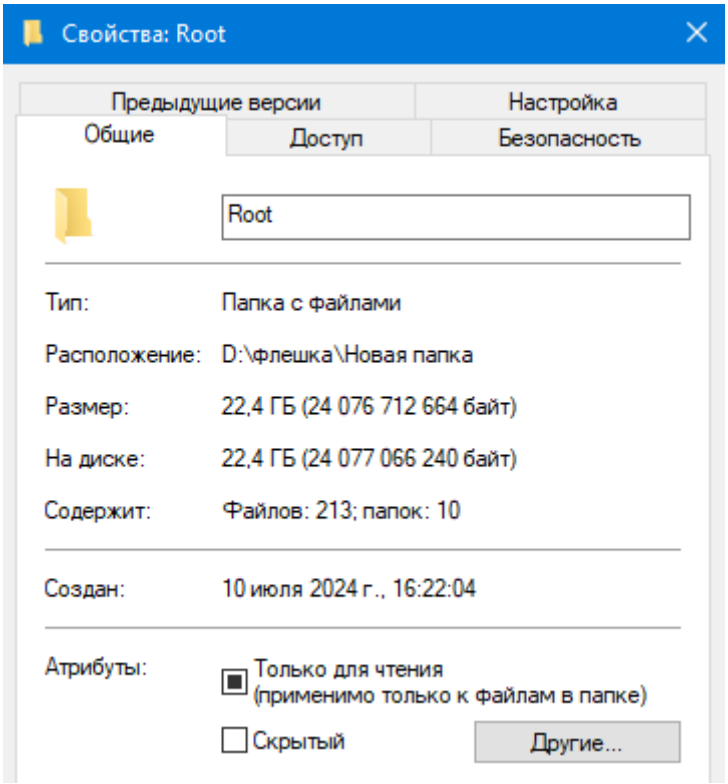

Рис. 3.14 Информация о содержимом папки

Таким образом, при помощи программного обеспечения R-Studio было восстановлено 213 файлов.

3.1.2. Использование программно-аппаратного комплекса PC-3000 Portable III для получения образа и восстановления данных

Для демонстрации использования программно-аппаратного комплекса PC-3000 Portable III, был представлен следующий съемный носитель (рис. 3.15.).

Рис. 3.15. Внешний вид USB-накопителя

Для дальнейшей работы подключили контроллер PC-3000 Portable III к стендовому компьютеру. Чтобы исключить риск внесения изменений в данные, хранящиеся на съемном носителе, на контроллере PC-3000 Portable III перевели в положение «ВКЛ» встроенный блокиратор записи «Wr. Protection». Далее подключили исследуемый носитель к порту «USB» контроллера PC-3000 Portable III (рис. 3.16.)

Рис. 3.16. Пример подключения USB-накопителя к контроллеру

Далее воспользовались программным обеспечением PC-3000 Portable III (упрощенная версия). При запуске данного программного обеспечения открывается следующее окно (рис. 3.17.).

Рис. 3.17. Окно выбора порта контроллера

Так как подключили съемный носитель информации к контроллеру PC-3000 Portable III, а, в частности, к порту «USB», то в данном открывшемся окне выбрали для дальнейшей работы порт «USB».

После выполнения вышеописанных действий открылось основное окно программного обеспечения PC-3000 Portable III. Нажав на кнопку «Power» с обозначением номера порта, (указана красной стрелкой) подали питание на накопитель (рис.3.18.).

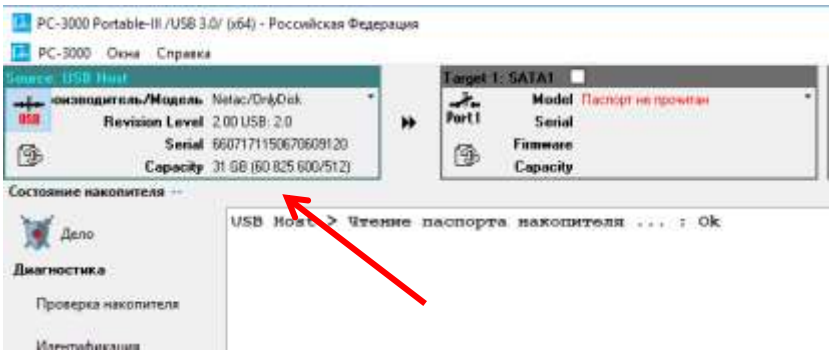

Рис. 3.18. Основное окно программного обеспечения PC-3000 Portable III

После выхода накопителя в состояние готовности, прочитаем его идентификацию (паспорт)

Прочитаем полный паспорт накопителя с помощью кнопки «Идентификация».

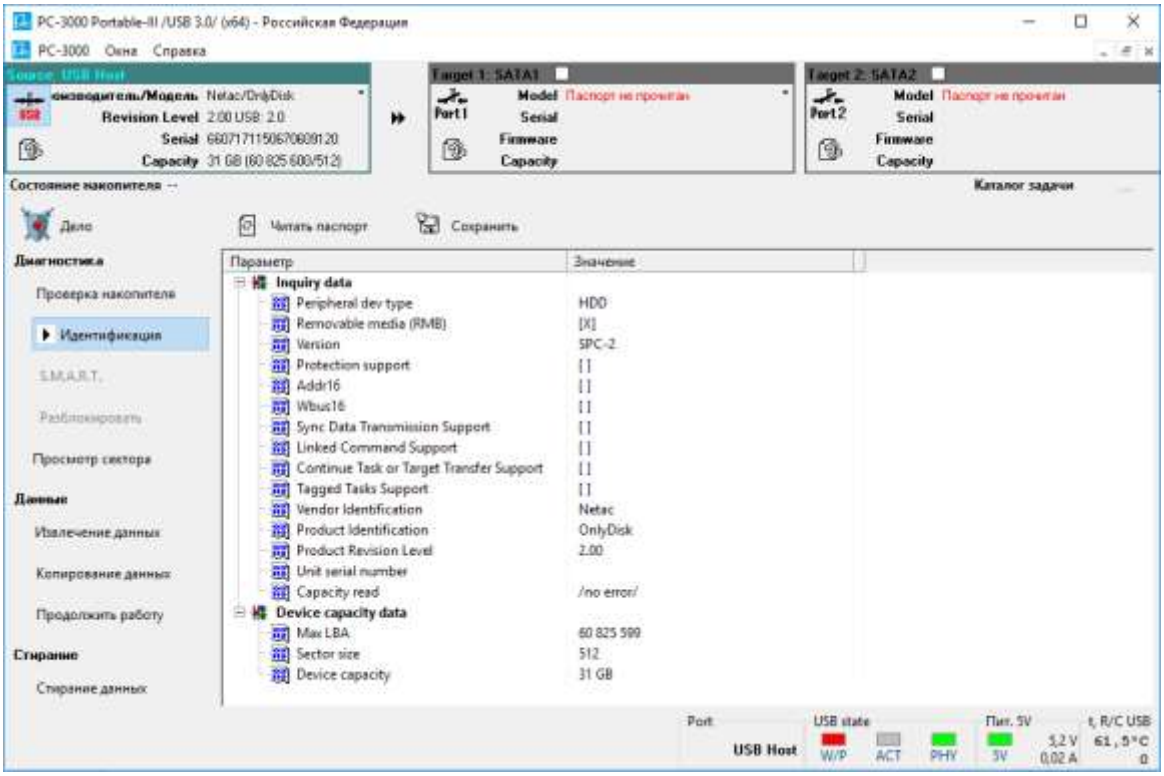

Рис. 3.19. Информация об исследуемом накопителе

Для открытия режима быстрого тестирования накопителя, нажали на кнопку «Проверка накопителя», далее – «Начать». Результаты проверки представлены на рис. 3.20.

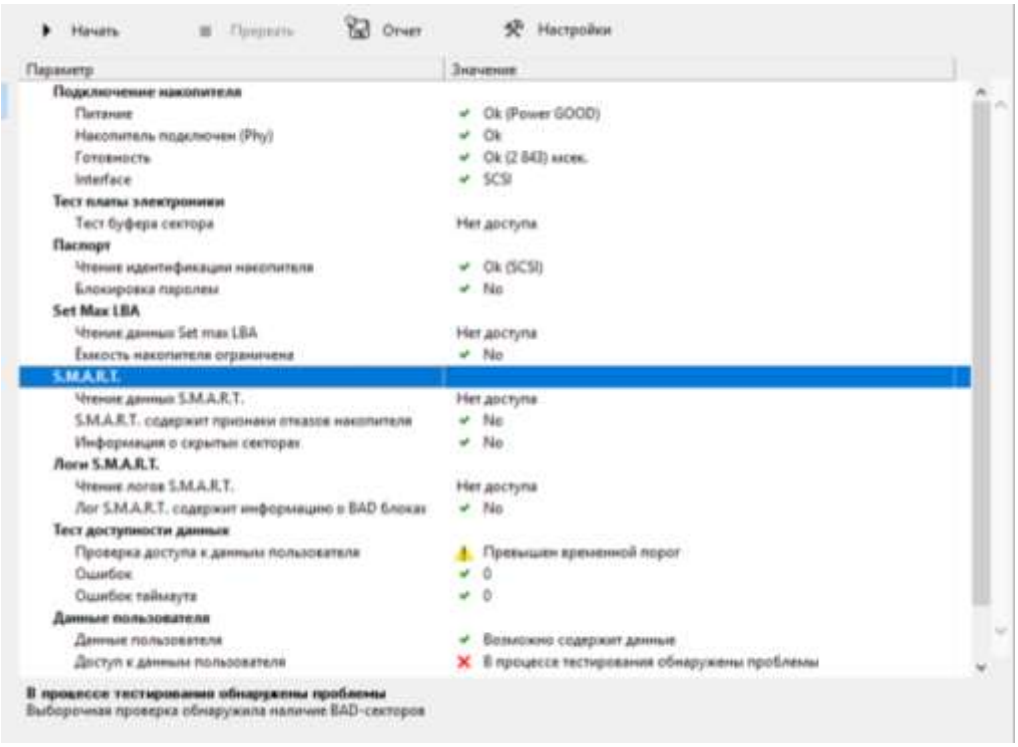

Рис. 3.20. Результаты предварительной проверки исследуемого накопителя

В результате тестирования накопителя были выявлены проблемы. Выборочная проверка обнаружила наличие BAD-секторов.

В случае, когда исследуемый накопитель имеет проблемы с чтением, либо в случае, когда необходимо сделать имидж-копию данных с восстанавливаемого накопителя, для дальнейшей работы выбирается режим «Копирование данных», который создает задачу Data Extractor с обязательным созданием копии данных на исправный носитель. В нашем случае исправным носителем является накопитель стендового компьютера. Процесс создания копии данных объекта представлен на рис. 3.21.

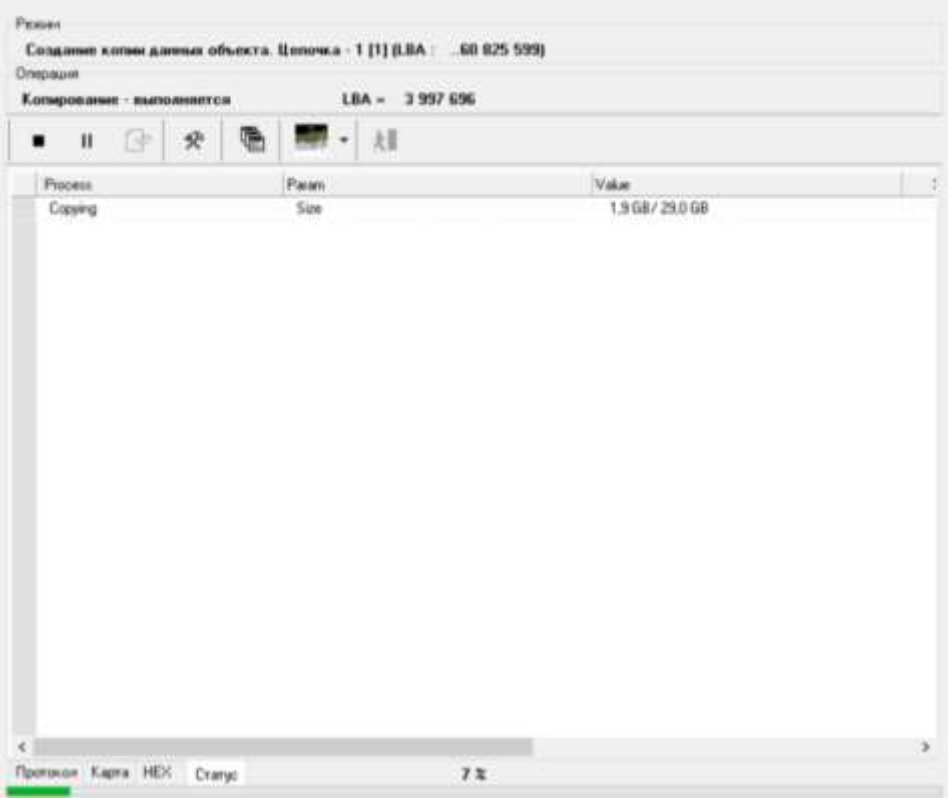

Рис. 3.21. Процесс создания копии данных исследуемого накопителя

После завершения процесса копирования, в модуле Data Extractor появляется возможность просмотра данных образа исследуемого носителя (рис. 3.22)

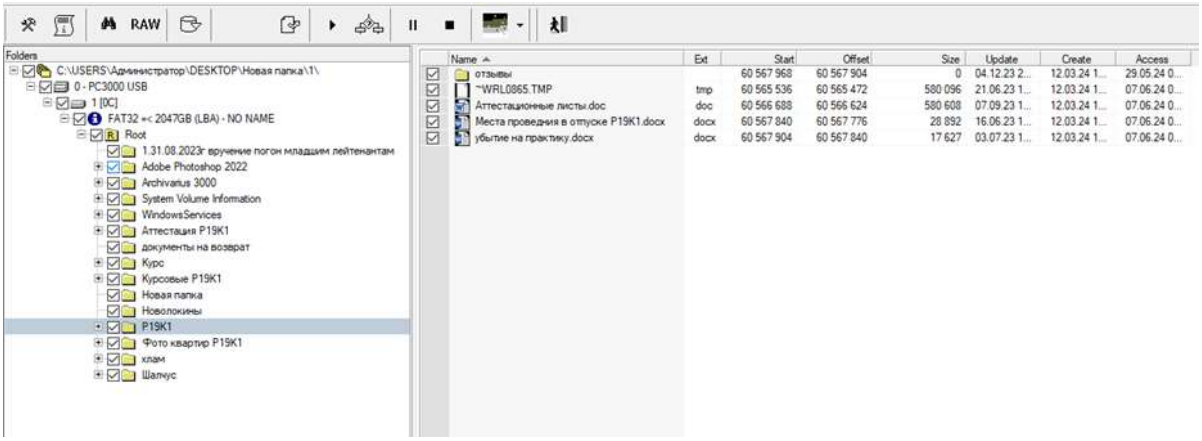

Рис. 3.22. Результат процесса копирования

Для просмотра удаленных данных нажали правой кнопкой мыши на дерево папок и выбрали пункт «показывать удаленные»

Результат выбранного пункта представлен на рис. 3.23.

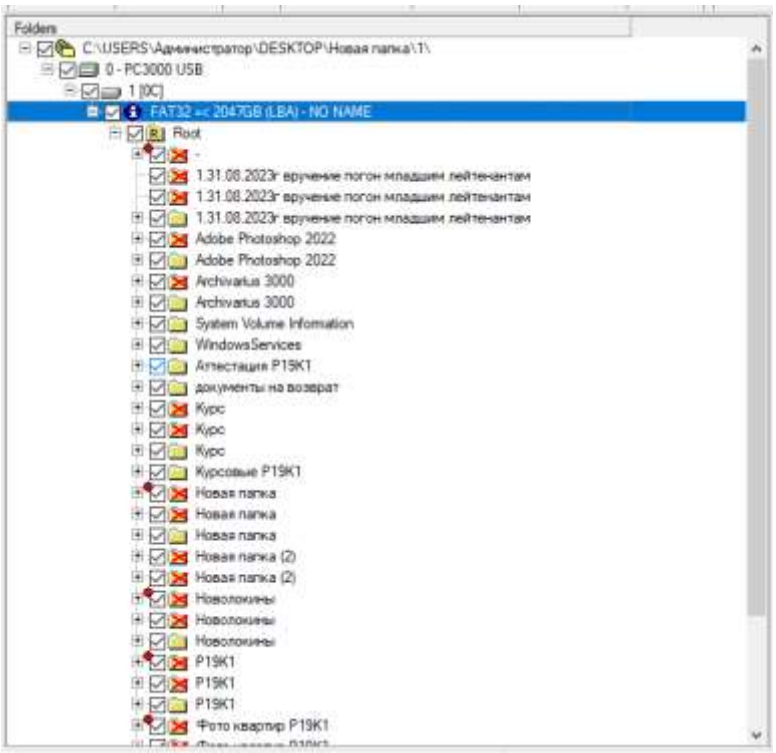

Рис. 3.23. Результат отображения удаленных данных

Для осуществления чернового восстановления выберем кнопку «RAW» (рис. 3.24.)

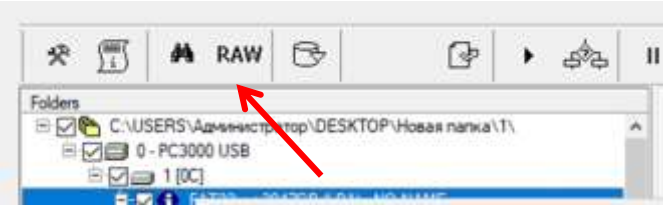

Рис. 3.24. Выбор чернового восстановления данных

Процесс чернового восстановления представлен на рис. 3.25.

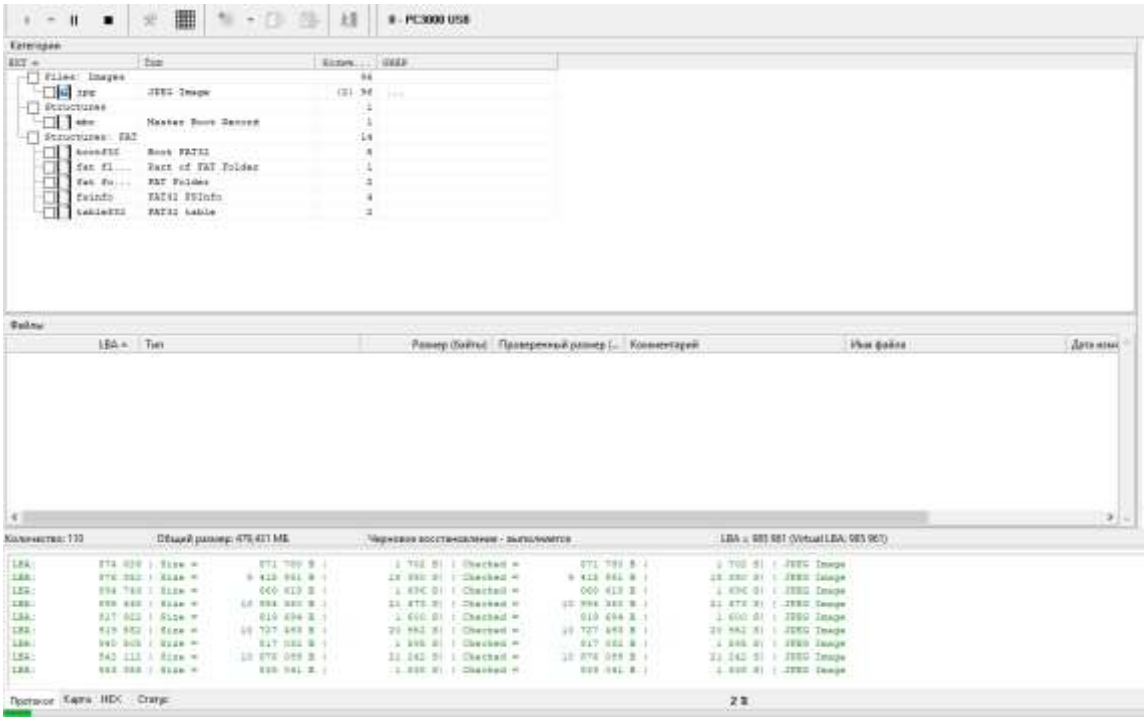

Рис. 3.25. Процесс чернового восстановления данных

Результат чернового восстановления представлен на рис. 3.26.

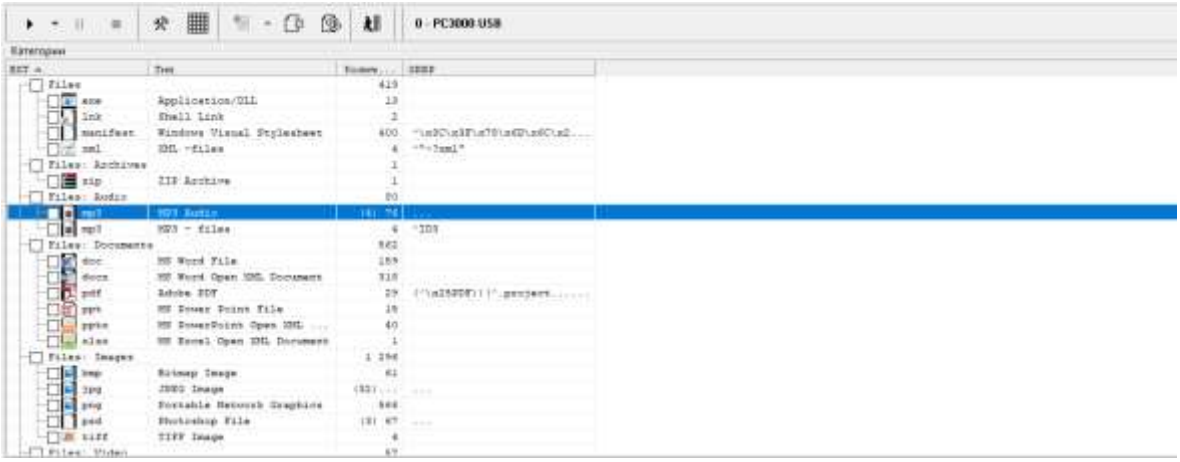

Рис. 3.26. Результат чернового восстановления данных

В результате восстановления данных с помощью программно-аппаратного комплекса PC-3000 Portable III было восстановлено 2546 файлов.

3.1.3. Использование программно-аппаратного комплекса PC-3000 Flash для получения образа и восстановления данных.

Для демонстрации использования программно-аппаратного комплекса PC-3000 Flash был представлен следующий сменный носитель (рис. 3.27.).

Рис. 3.27. Внешний вид USB-накопителя

USB накопитель представлен в корпусе белого цвета, на корпусе имеются рисунки.

Идентификация данного накопителя посредством штатного программного обеспечения, а также посредством программно-аппаратного комплекса PC-3000 Portable III была невозможна.

Для воспользовались программным обеспечением PC-3000 Flash, установленным на стендовом компьютере. При запуске данного программного обеспечения автоматически открывается мастер, который помогает создать задачу. В первом окне выбирается каталог для сохранения данных задачи и устройство для работы (в данном случае – PC3000 FLASH).Далее открывается окно ввода маркировки контроллера ,где указывается количество микросхем. После создания задачи открывается главное окно программы (рис. 3.28.)

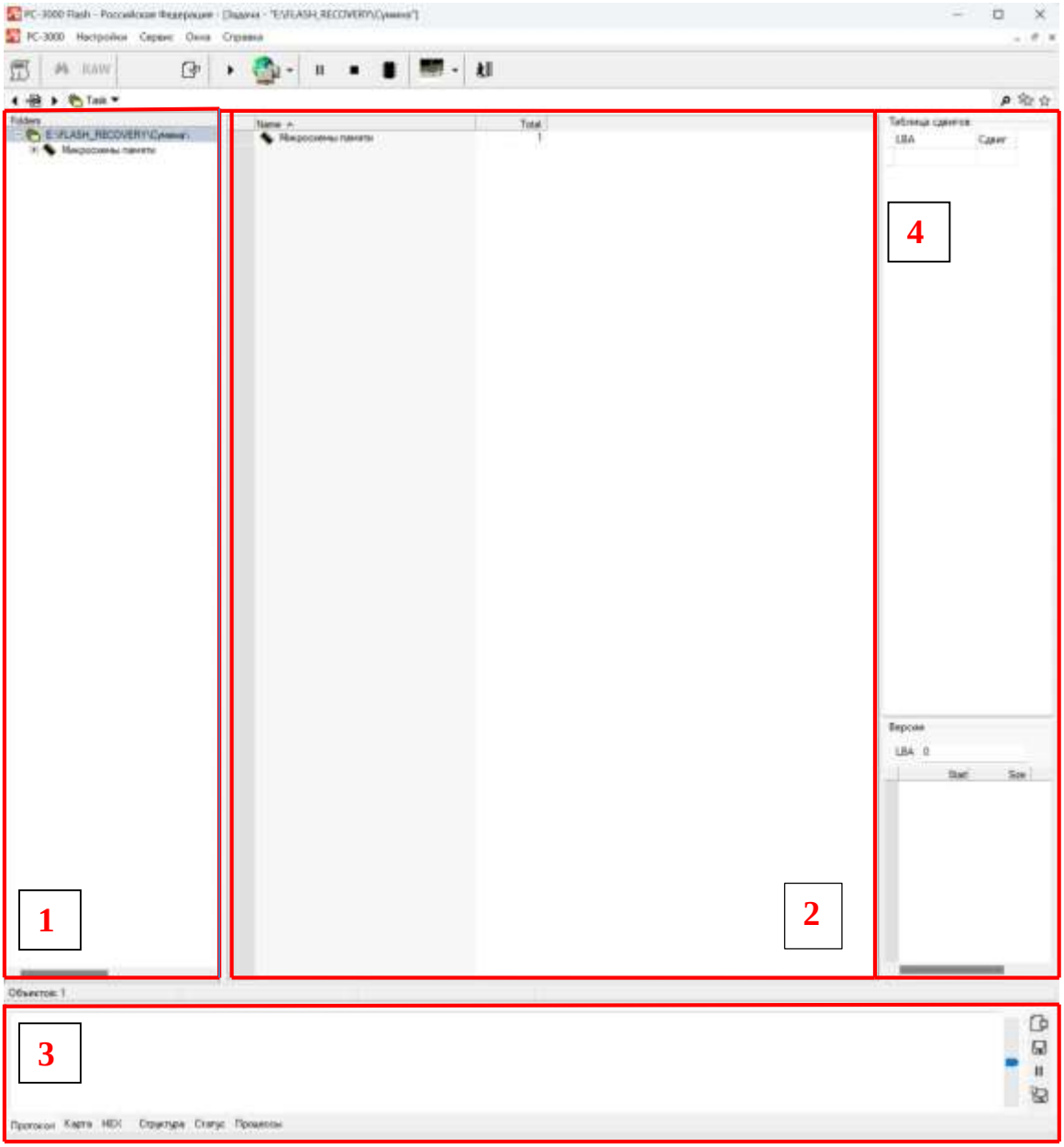

Рис. 3.28. Главное окно программы

Главное окно программы условно разделяется на 4 области:

1. Область, в которой находятся все глобальные ресурсы и результаты работы над задачей. В этой области строится дерево результатов.

2. Рабочая область, в которой будут отображаться выбранные в первой области результаты. В ней возможно выполнение различных действий.

3. Лог работы комплекса, а так же окно просмотра данных в HEX режиме.

4. Инструменты для работы с версиями и сдвигами.

Для дальнейшей работы производилась разборка данного накопителя. Внешний вид платы и микросхемы накопителя представлен на рис. 3.29.

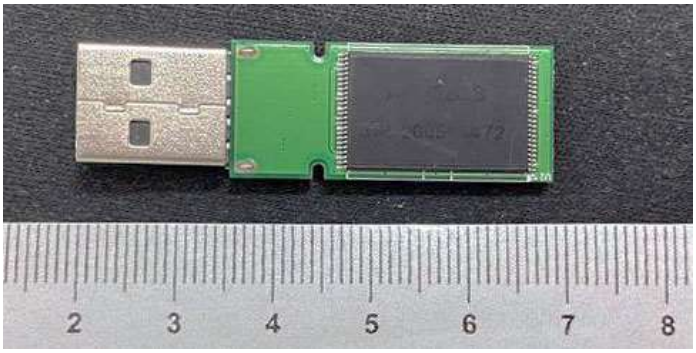

Рис. 3.29. Внешний вид платы и микросхемы USB-накопителя

Для дальнейшей работы с накопителем при помощи паяльного фена микросхема выпаивалась из накопителя. Результат выпаивания представлен на рис. 3.30.

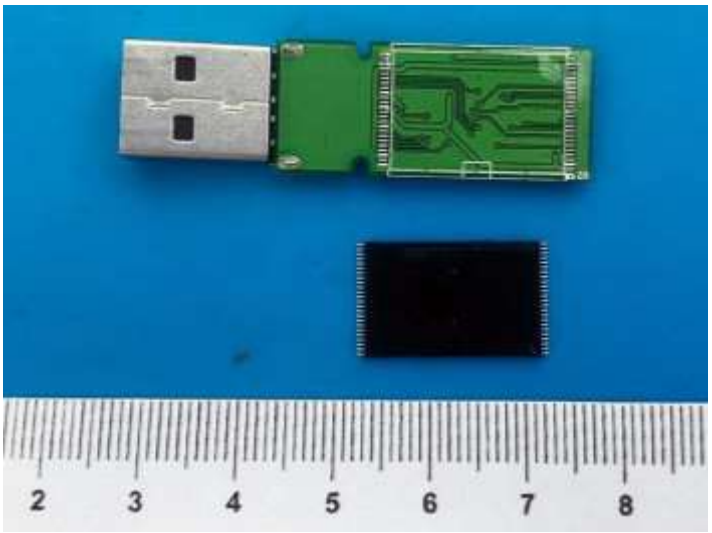

Рис. 3.30. Результат выпаивания микросхемы USB-накопителя

В данном случае представлена микросхема TSOP-48

Далее микросхема устанавливалась в специальное считывающее устройство – Flash reader, входящий в состав комплекса. Перед установкой микросхемы, необходимо найти на ней специальный знак «ключ» - указатель на первую ножку в микросхеме. Этот знак совместить с

указателем на ридере. При установке микросхемы необходимо проследить за тем, чтобы все контакты ридера попали на ножки микросхемы.

Для осуществления считывания данных с микросхемы, Flash reader подключался к контроллеру программно-аппаратного комплекса PC-3000 Flash, который подключался к стендовому компьютеру (рис. 3.31.).

Рис. 3.31. Подключение установленной в Flash reader микросхемы к контроллеру

Для того чтобы считать ID в комплексе, нажмем на соответствующий пункт в контекстном меню (рис. 3.32.).

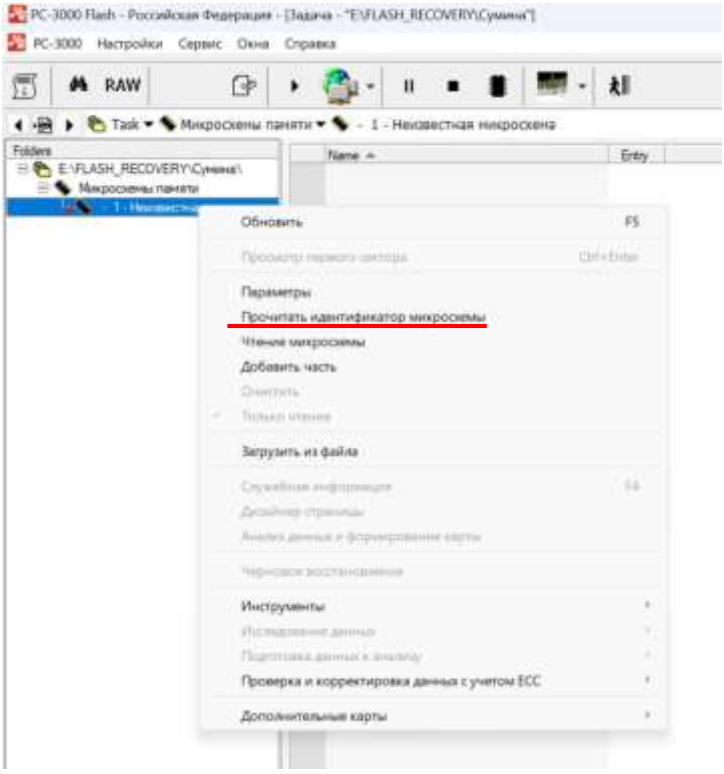

Рис. 3.32. Выбор чтения идентификатора микросхемы

После того, как комплекс начал читать ID микросхемы памяти, появилось окно считанных результатов (рис. 3.33.).

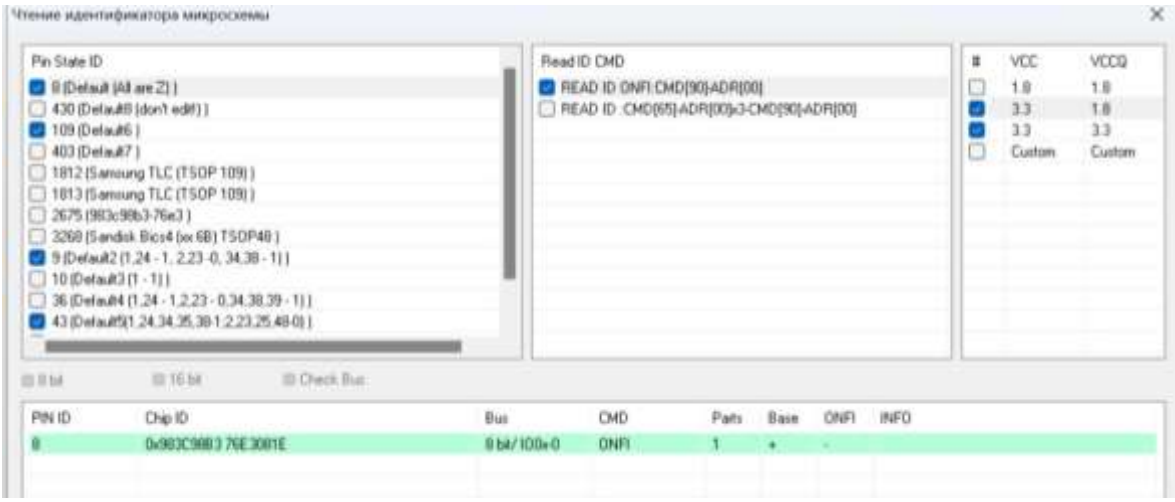

Рис. 3.33. Окно считанных результатов

После считывания ID, необходимо провести чтение микросхемы. Нажмем на соответствующий пункт в контекстном меню (рис. 3.34.).

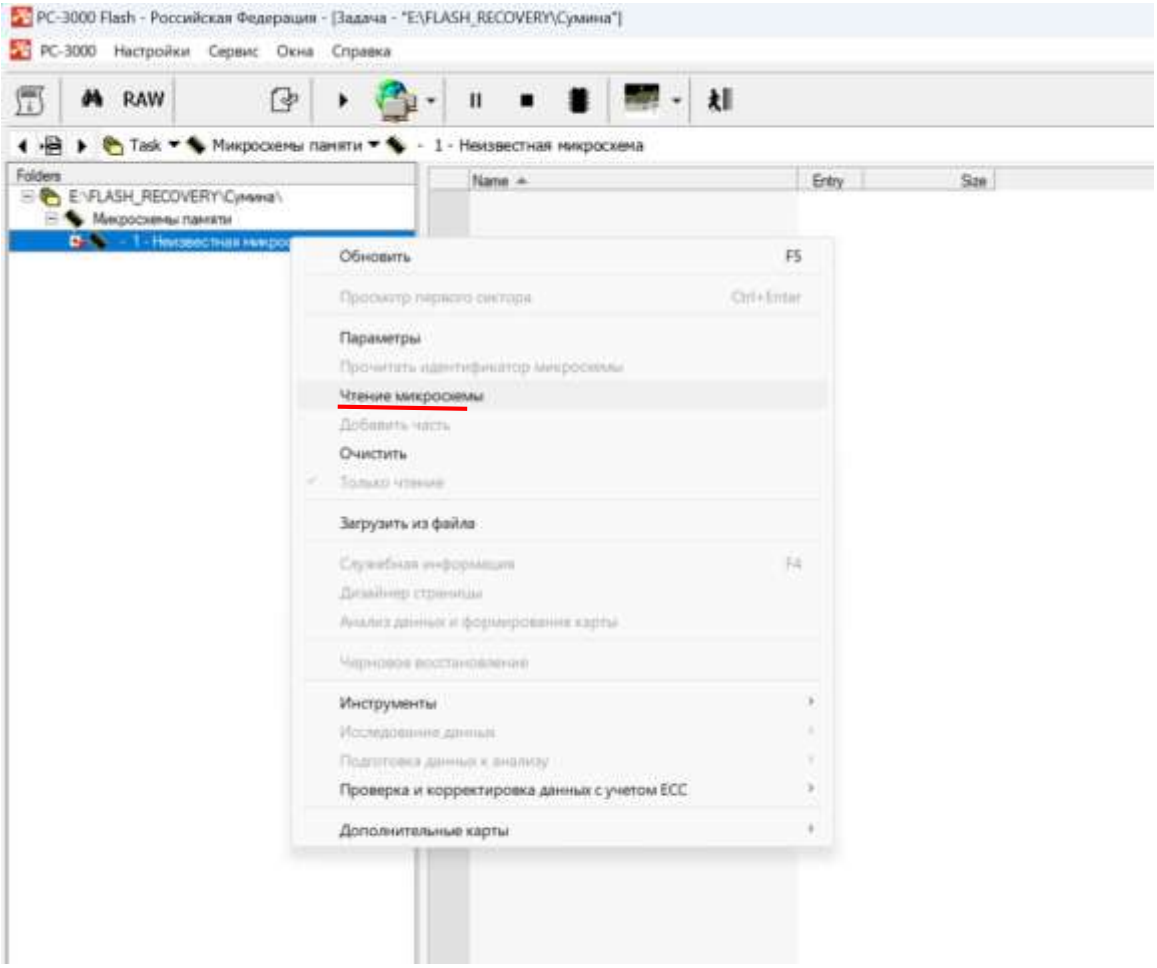

Рис. 3.34. Выбор чтения микросхемы

Далее появляется окно выбора режима чтения (рис. 3.35.). Для осуществления более точного восстановления, а также для удобной дальнейшей работы выберем пункт «Считывание в файлы», при котором будет создан дамп данных, с которым в дальнейшем возможно будет работать, в случае физического повреждения микросхемы.

Скорость чтения оставляем по умолчанию.

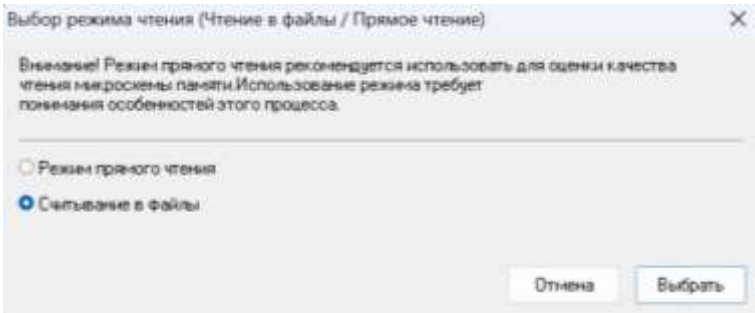

Рис. 3.35. Выбор режима чтения

Процесс чтения микросхемы представлен на рис. 3.36.

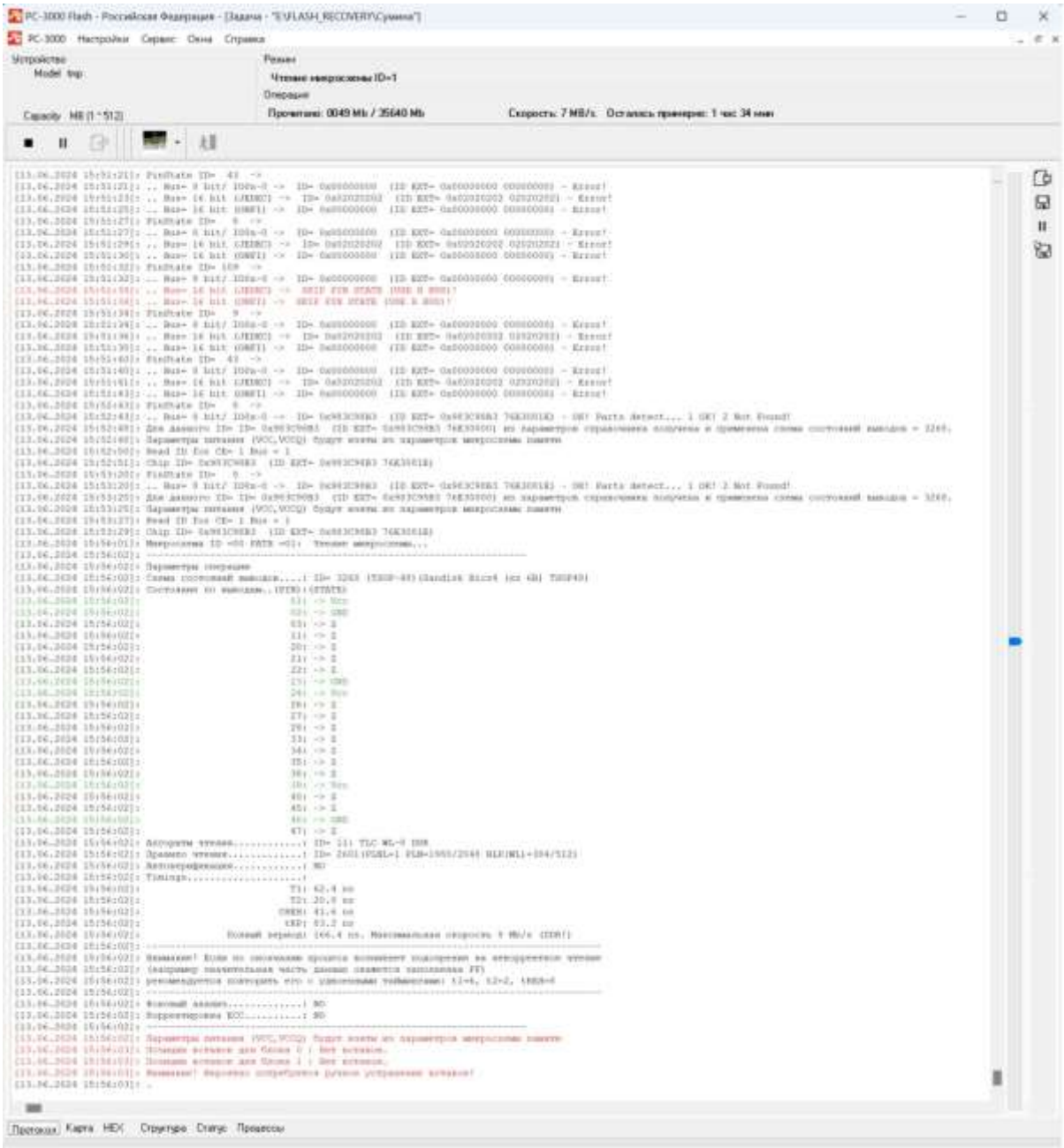

Рис. 3.36. Процесс чтения микросхемы

Результат чтения микросхемы представлен на рис. 3.37.

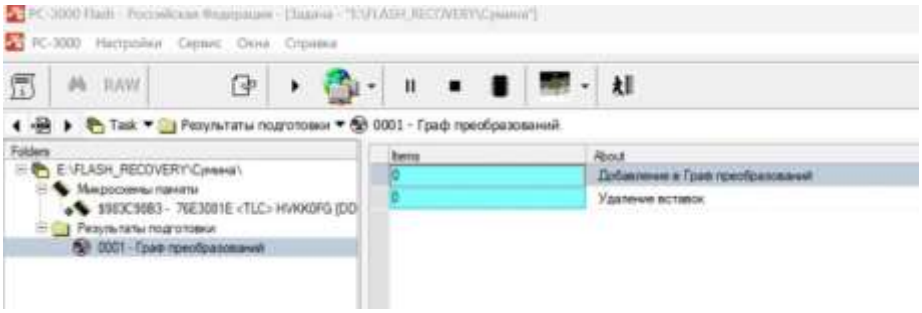

Рис. 3.37. Результат чтения микросхемы.

После проявления таблицы необходимо ее отсортировать по названию контроллера. Из оставшихся элементов, в первую очередь, стоит пробовать те, у которых размер бока XOR, формат страницы и маркировка контроллера совпадает с данными в задаче. В комплексе существует автоматический метод подбора нужного XOR паттерна. Процесс его запуска представлен на рис. 3.38.

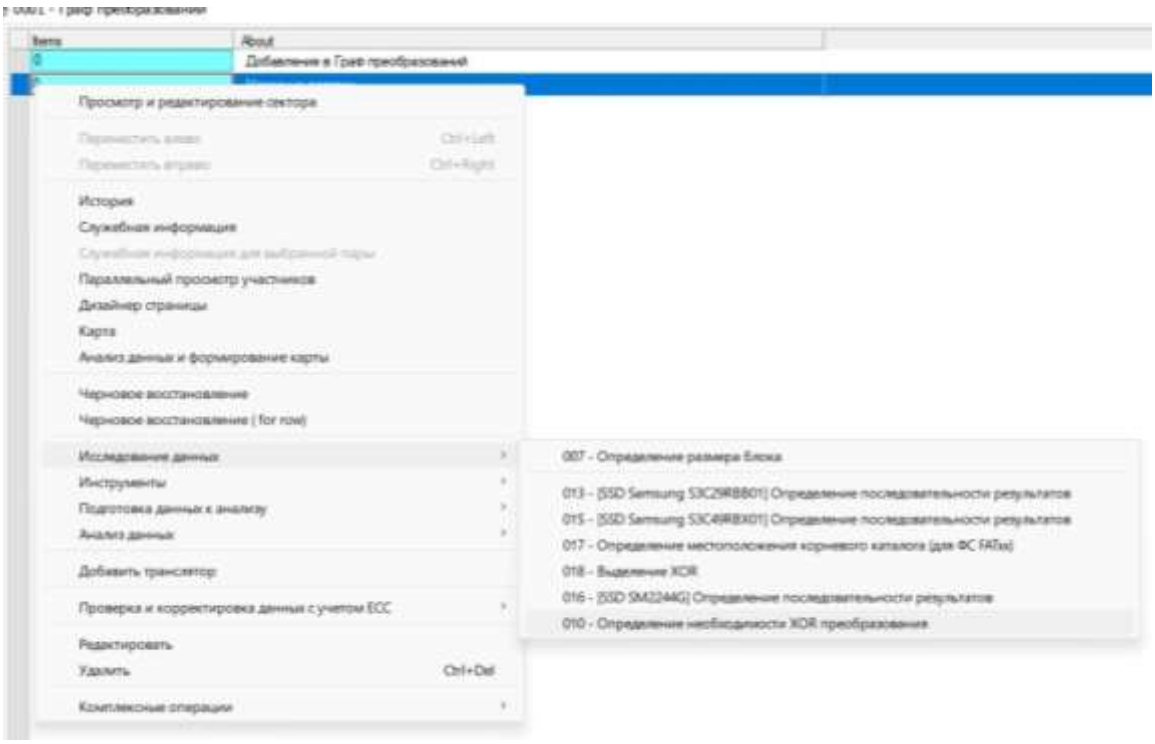

Рис. 3.38. Запуск автоматического метода подбора нужного XOR паттерна

Комплекс предлагает выбрать IDрезультат, который будет использоваться для определения подходящего XOR паттерна.

По умолчанию выводится ID того результата, на котором был запущен метод исследования.

На следующем этапе предлагается выбрать параметры запуска метода исследования. По умолчанию выбирается режим «Поиск признаков в результате», который будет исследовать существующий результат, и выводить информацию по мере получения новых статистических данных. Данный вариант работает быстрее и позволяет получить более точные результаты.

Запустив первый вариант метода исследования, появляется специальная таблица, в которой отображаются результаты работы метода исследования (рис. 3.39.)

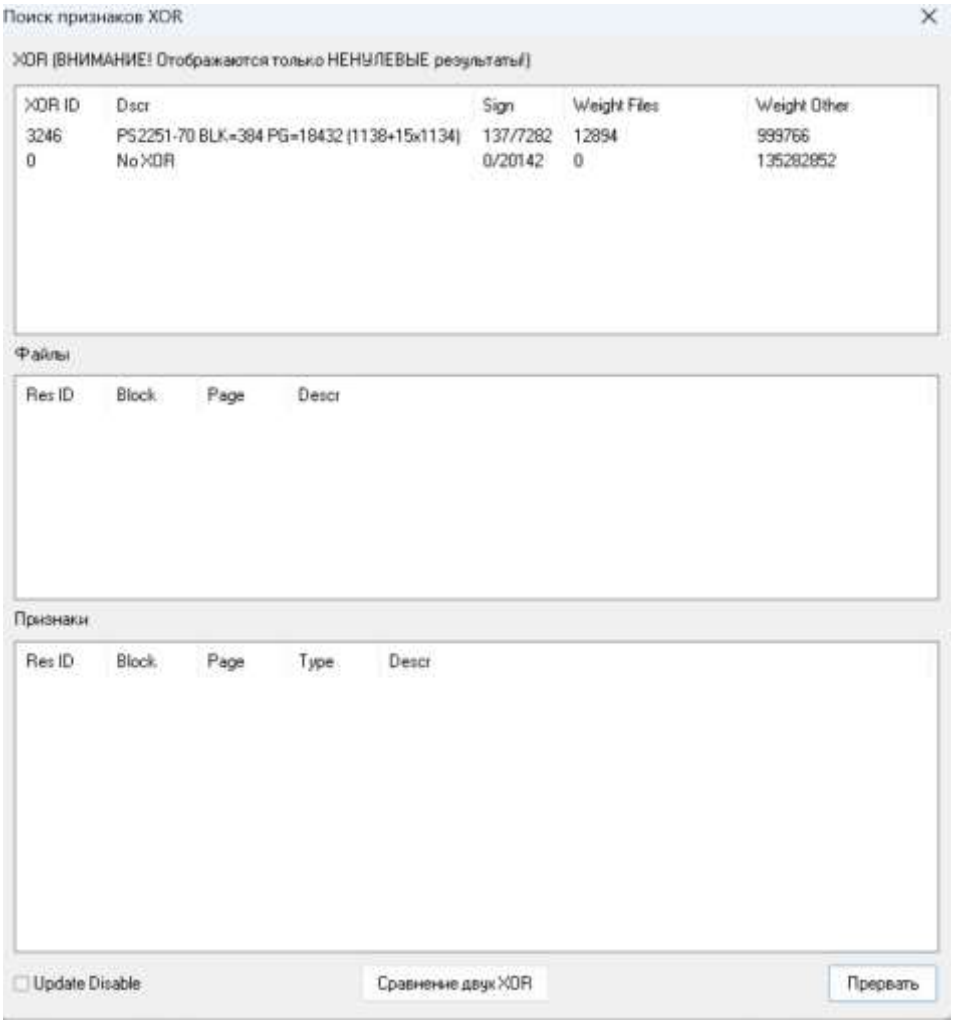

Рис. 3.39. Процесс работы метода исследования

В верхней части таблицы перечисляются все возможные XOR. Во второй части выводится информация о найденных файлах после применения XOR. В третьей части окна выводится информация о найденных признаках.

Алгоритм работает до тех пор, пока не будет получено достаточно информации для выбора одного XOR. После завершения алгоритма появляется окно с предложением применить XOR (Рис. 3.40.).

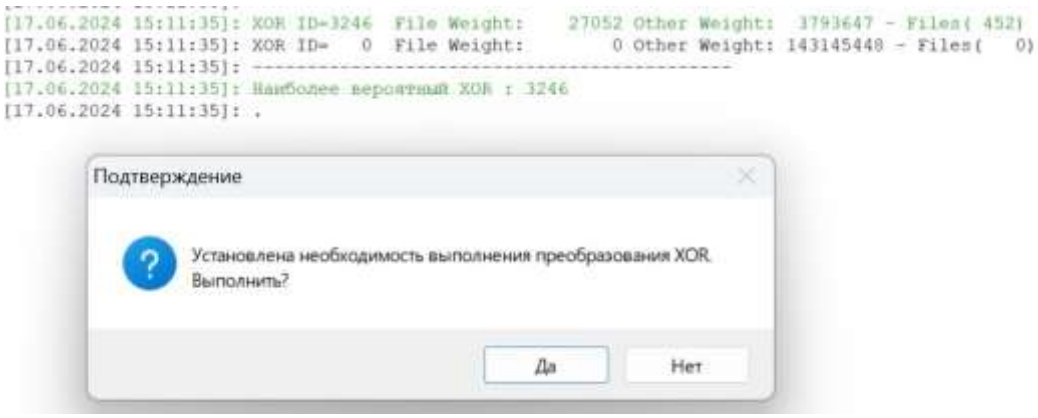

Рис. 3.40. Предложение применить XOR

На следующем этапе комплекс предлагает выполнить изменения формата страницы. Рекомендуется согласиться с предложенным форматом страницы.

При этом в граф будет добавлена новая строка (рис. 3.41.)

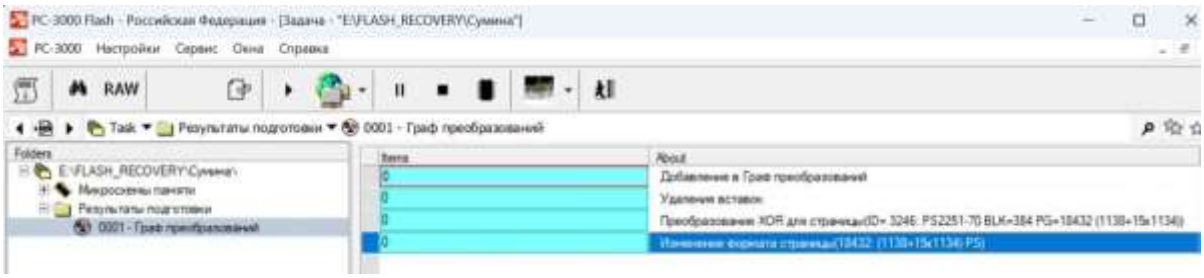

Рис. 3.41. Граф преобразований

Для дальнейшей работы выполним корректировку ECC, выбрав «автоопределение типа ECC» (рис. 3.42.).

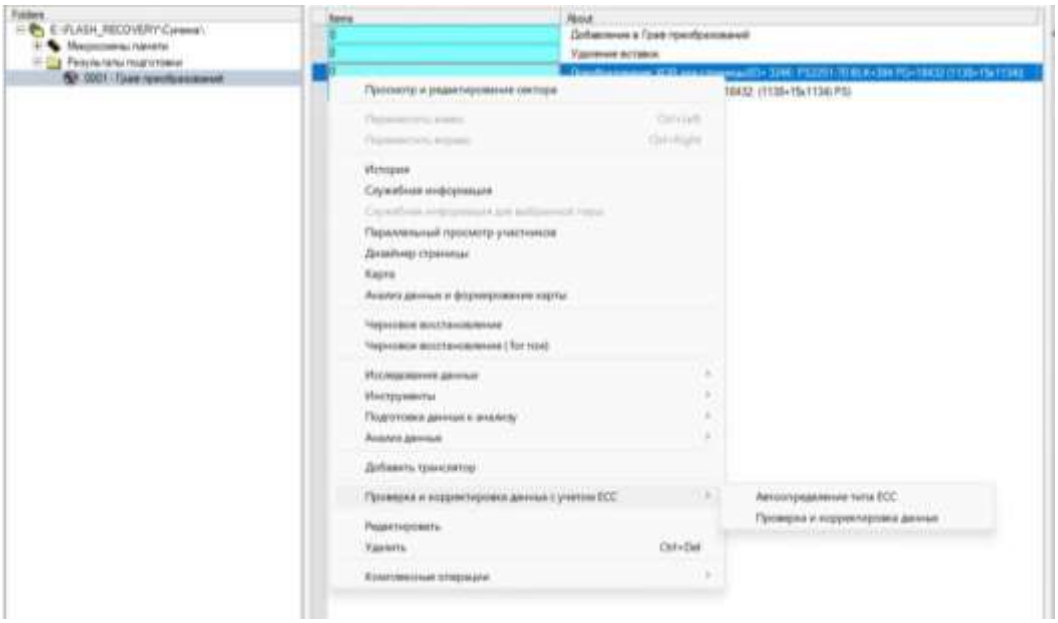

Рис. 3.42. Выбор корректировки ECC.

После завершения определения типа необходимо выполнить корректировку (рис. 3.43.).

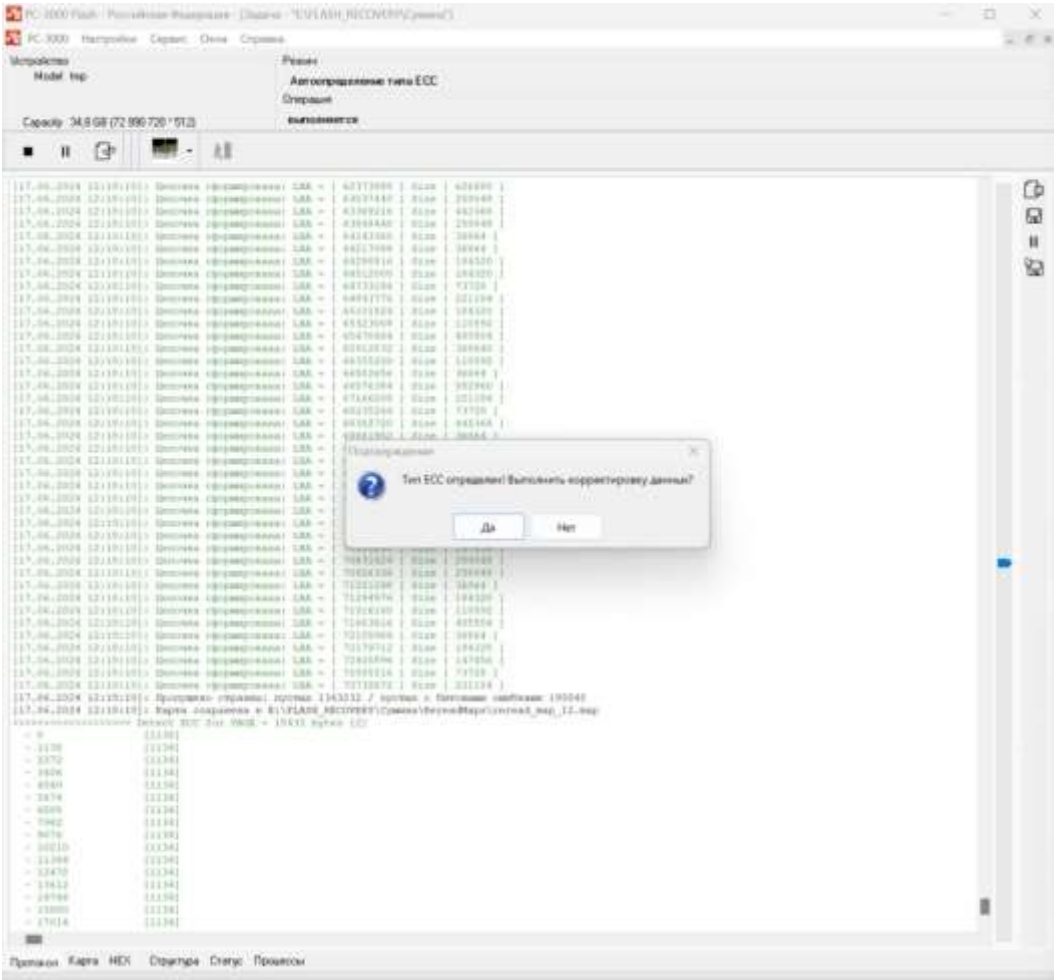

Рис. 3.43. Результат автоопределения типа ECC

Запускаем черновое восстановление данных. Результат чернового восстановления представлен на рис. 3.44..

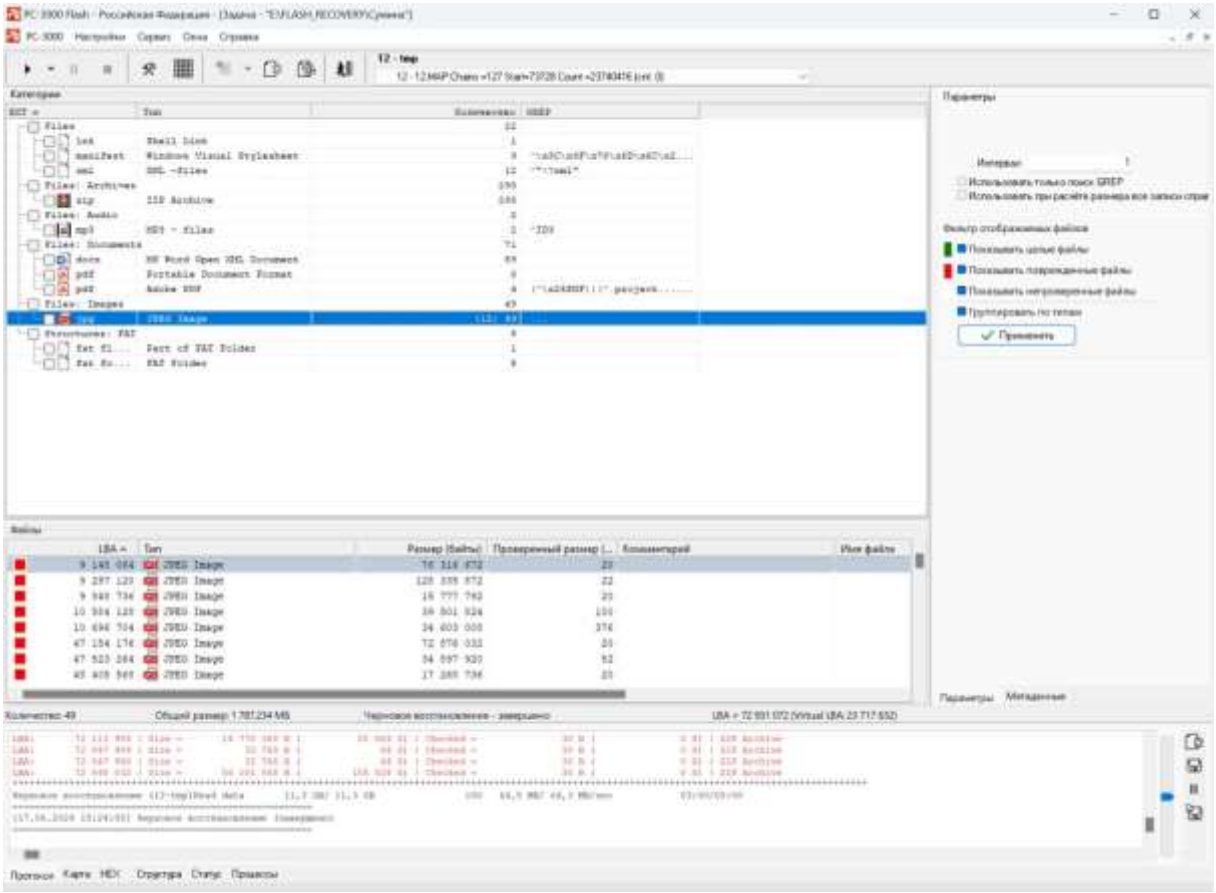

Рис. 3.44. Результат чернового восстановления

В результате восстановления данных было восстановлено 434 файла, 124 из которых воспроизвести не удалось.

3.2. Сравнительный анализ практического применения программно-аппаратных комплексов при восстановлении данных

При проведении восстановления данных с различных накопителей информации специалистами используется штатное программное обеспечение, если же посредством штатного программного обеспечения восстановление данных не удается, то рекомендуется использовать программно-аппаратный комплекс PC-3000 Portable III. Данный комплекс благодаря своим функциям восстановления способен восстановить данные даже с сильно поврежденных дисков, также он удобен своей портативностью. В дополнении, обладает функцией ремонта накопителей.

В случае, когда восстановление посредством программно-аппаратного комплекса PC-3000 Portable III невозможно, например, из-за плохого физического состояния накопителя, на смену приходит программно-аппаратный комплекс PC-3000 Flash. За счет считывания микросхемы происходит более точное восстановление данных.

Программно-аппаратный комплекс PC-3000 Flash позволяет проводить восстановление данных с флэш-накопителей, таких как USB-флешки, SSD-диски, карты памяти и другие устройства на базе флэш-памяти. Благодаря специализированным адаптерам и программному обеспечению, PC-3000 Flash обеспечивает возможность работы с различными типами чипов и контроллеров, что делает его универсальным инструментом для восстановления данных с флэш-накопителей.

Особенностью PC-3000 Flash является возможность считывания данных напрямую с микросхем памяти, что позволяет обойти поврежденные участки флэш-накопителя и провести более точное восстановление информации. Этот метод является эффективным в случаях, когда обычные методы восстановления данных не приносят результатов из-за серьезных повреждений накопителя.

3.3. Методические рекомендации для получения криминалистически значимой информации со сменных носителей информации

Для эффективного получения данных со сменных носителей информации необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Необходимо зафиксировать и обеспечить цепочку улик: важно убедиться, что все шаги по изъятию, перевозке и анализу сменных носителей информации должны быть задокументированы и зафиксированы. Это включает детальное описание места и времени изъятия, имена лиц, присутствующих при изъятии, и другие соответствующие данные.

2. Проведите тщательный осмотр: При изучении материальных носителей данных (например, USB-накопителей) обращайте внимание на физические повреждения, признаки воздействия огня или воды, следы вскрытия или разборки и другие необычные признаки. Это может помочь обнаружить возможные попытки уничтожения или скрытия информации.

3. Применяйте профессиональное программное обеспечение для работы с информационными носителями: Чтобы эффективно анализировать данные с различных видов носителей, обратитесь к специализированному программному обеспечению. Оно отлично подходит для выполнения задач, таких как извлечение удаленных файлов, проверка метаданных, восстановление потерянных информации и другие подобные операции.

4. Обеспечьте целостность доказательств: Не включайте и не монтируйте носитель на систему, на которой будут проводиться расследования. Прежде чем приступить к изучению содержимого сменного носителя, необходимо создать его полную копию с помощью специализированных программ и методов. Это позволит сохранить оригинал в целости и неизменности.

5. Анализируйте метаданные: Метаданные, например, такие как дата создания документа, последний доступ и изменение файлов, могут быть полезными при расследовании. Они могут указывать на активность пользователя и помочь восстановить хронологию событий. Документируйте все действия, предпринятые во время анализа, в цепочке действий.

6. Анализируйте данные активности: Проанализируйте данные активности на носителе для выявления доказательств вредоносной деятельности, такой как: журналы доступа к файлам, журналы событий, данные реестра.

5. Соблюдайте правила судопроизводства: При работе со сменными носителями информации необходимо соблюдать правила судопроизводства и обеспечивать целостность доказательств. Это включает правильную обработку, хранение и передачу данных, а также документирование всех действий.

Таким образом, в случае с исправным накопителем возможно осуществить создание образа носителя с помощью программного обеспечения FTK Imager с последующем восстановление данных из иммидж-копии с помощью программного обеспечения R-Studio.

В случае невозможности создания образа носителя с помощью программного обеспечения FTK Imager (нерабочий накопитель) осуществить его подключение с помощью контроллера программно-аппаратного комплекса PC-3000 Portable и создать образ данных.

В случае невозможности создания образа носителя с помощью программно-аппаратного комплекса PC-3000 Portable возможно примение разрушающего метода исследования – выпаивание микросхемы и дальнейшее её подключение флеш-ридера входящего в комплект программно-аппаратного комплекса PC-3000 Flash, создание образ данных, хранящихся на накопителе и их черновое восстановление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С развитием технологий в мире, восстановление данных с различных носителей информации в работе экспертных подразделений МВД является, несомненно, актуальной задачей на сегодняшний день.

Восстановление данных с флеш-накопителей является одним из наиболее актуальных и важных направлений в области информационных технологий. Несмотря на то, что флеш-накопители считаются надежными и долговечными устройствами для хранения информации, они также подвержены различным повреждениям и неисправностям.

Восстановление данных с флеш-накопителей требует определенных знаний и навыков, а также специального программного обеспечения. Процесс восстановления включает в себя диагностику, анализ и восстановление поврежденных данных.

Существует ряд методов и технологий восстановления данных с флеш-накопителей, которые могут быть применены в зависимости от конкретной ситуации. Однако, несмотря на все усилия, восстановление данных с флеш-накопителей не всегда гарантирует полный успех.

Таким образом, важно помнить о необходимости резервного копирования важных данных и их регулярной проверки на целостность. Кроме того, следует соблюдать правила хранения и использования флеш-накопителей, чтобы минимизировать риски их повреждения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агуров П. Интерфейс USB. Практика использования и программирования / П. Агуров - Спб: БХВ-Петербург, 2004. – 560 с.

2. Баранова А.В. Информационные технологии восстановления данных / А.В. Баранова, Е.А. Дмитриева - Москва: ДМК Пресс, 2014. – 240 с.

3. Белова А. В. Методы программного восстановления данных с флеш-накопителей / А. В. Белова // Информационная безопасность. – 2017. – № 3. – С. 105-112.

4. Бережной А. Н. Сохранение данных: теория и практика / А.Н. Бережной – Москва : ДМК Пресс, 2016. - 317 с.

5. Рубан А.И. Методы анализа данных / А.И. Рубан – Красноярск: КГТУ, 2004. – 321 с.

6. Веселов А. В. Восстановление данных с флэш-накопителей: основы и практика / А. В. Веселов, В. М. Заводченков. – Москва: ИнтерсофтЛаб, 2013. – 215 с.

7. Гостьев Ю. С. Повышение эффективности программного восстановления данных с флеш-накопителей / Ю. С. Гостьев // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине. – 2016. – № 2. – С. 57-61.

8. Гультяев А.К. Восстановление данных / А.К. Гультяев – СПб.: Питер, 2006. –379 с.

9. Демидов А. В. Анализ программных средств восстановления данных с флеш-накопителей / А. В. Демидов // Материалы международной научно-практической конференции «Научные исследования – от теории к практике». – 2018. – С. 49-52.

10. Декурсо Р. Я. Современные проблемы программного восстановления данных с флеш-накопителей / Р. Я. Декурсо, А. В. Петров//

Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2015. – № 2. – С. 76-80.

11. Ефимова О. Информатика и вычислительная техника / В. Морозов, Ю. Шафрин - Москва: АБФ, 2008. – 655 с.

12. Замолоцких В.С. Восстановление данных на запоминающих устройствах: учебное пособие / В.С. Замолоцких , В.Г. Сидоренко - Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2021. — 151 с.

13. Касперски Крис Восстановление данных. Полное руководство/ Крис Касперски – Спб: БХВ-Петербург, 2021. – 290 с.

14. Касторский А.Д. Восстановление данных со всех носителей: диагностика, восстановление файлов, резервное копирование, восстановление системы / А. Д. Касторский. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2022. — 377 с.

15. Назарова С. Компьютерные технологии обработки информации / С. Назарова – Москва: Росстат, 2006. – 384 с.

16. Петровский, А. В. Средства программного восстановления данных для раскрытия преступлений / А. В. Петровский // Программные продукты и системы. – 2019. – № 1. – С. 12-15.

17. Пирсон Д. Восстановление данных. Практическое руководство / Д. Пирсон - СПб.: БХВ-Петербург, 2017. - 176 с.

18. Романин, В. И. Программное восстановление данных и его применение в системе МВД / В. И. Романин // Журнал управленческой деятельности. – 2014. – № 1. – С. 81-86.

19. Селезнева, Л. А. Анализ методов программного восстановления данных с флеш-накопителей / Л. А. Селезнева // Информационные технологии и безопасность. – 2017. – № 2. – С. 64-69.

20. Смирнов Ю. Секреты флэшек и винчестеров USB/ Ю. Смирнов – Спб: БХВ-Петербург, 2009. – 251 с.

21. Смирнова, Е. В. Программные средства восстановления данных с флеш-накопителей и их эффективность / Е. В. Смирнова, В. П. Успенский// Научно-практический вестник Интеллектуальные системы. – 2016. – № 2. – С. 62-68.

22. Ташков П.А. Восстановление данных/ П.А. Ташков – Спб: Издательский дом "Питер", 2008. – 208 с.

23. Тихомиров В. В. Методы восстановления данных с флэш-накопителей / В. В. Тихомиров, Н. Д. Шилова // Информатизация образования и науки. – 2018. – № 3. – С. 40-44.

24. Устинов, П. Е. Программное восстановление данных с флеш-накопителей в системе МВД / П. Е. Устинов // Вестник полиции. – 2015. – № 4. – С. 91-96.

25. Федосеев А. И. Разработка программного обеспечения для восстановления данных с флеш-накопителей / А. И. Федосеев, А. В. Черноусов // Сборник научных трудов Государственного университета ИТМО. – 2014. – Вып. 2. – С. 167-171.

26. Чернов, П. С. Применение программного обеспечения для восстановления данных с флеш-накопителей в системе МВД / П. С. Чернов // Программные продукты и системы. – 2017. – № 3. – С. 42-45.

27. Шаталов И. В. Сравнительный анализ программного обеспечения для восстановления данных с флэш-накопителей / И. В. Шаталов // Современная наука и инновации. – 2015. – № 8. – С. 92-99.

28. Шубин Д. В. Средства программного восстановления данных с флэш-накопителей, применяемые в системе МВД / Д. В. Шубин // Организация безопасности и развитие. – 2016. – № 2. – С. 57-61.

Жуков Михаил Михайлович
кандидат технических наук, доцент;
Парфенов Владимир Иванович
доктор физико-математических наук;
Полухин Дмитрий Игоревич.

АНАЛИЗ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Практикум

Редактор Н.Ф. Палихова
Компьютерная верстка Д.И. Полухин

Подписано в печать _____2024. Формат 60×84 1/16
Усл. печ. л. 5
Тираж ____ экз. Заказ № ____.

Воронежский институт МВД России
394065, Воронеж, просп. Патриотов, 53

Типография Воронежского института МВД России
394065, Воронеж, просп. Патриотов, 53